

**BOUYGUES
CONSTRUCTION**



Guide EPI

Spécifications



we  **life**

NOUS AIMONS LA VIE,
PROTÉGEONS-LA.

12

FONDAMENTAUX

SANTÉ & SÉCURITÉ



Les 12 fondamentaux Santé et Sécurité de Bouygues Construction ont été identifiés comme éléments clefs de la prévention de nos accidents/incidents. Ils couvrent les situations à risque les plus fréquemment rencontrés sur nos chantiers ou nos sites d'opération.

Ils ont vocation à être partagés dans l'ensemble des activités du Groupe en veillant à ce que chacun les comprenne et les respecte.

Ils s'appliquent tout autant à ceux qui organisent les activités, qu'à ceux qui les réalisent et ceux qui les contrôlent. Ils s'inscrivent dans une politique adaptée de reconnaissance et de sanction.

Equipements de Protection Individuel

Sur nos chantiers, pas d'accès ou de travaux sans port permanent d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) généraux :

- Chaussures hautes de sécurité.
- Protection de la tête + jugulaire.
- Vêtement haute-visibilité.
- Protection des yeux.
- Protection auditive.
- Protection des mains.

À compléter d'EPI adaptés à la nature des risques.

Pour les travaux en site occupé, des EPI spécifiques sont définis après analyse des risques des travaux.

Préambule



la protection de la tête

- ▶ Normes/Recommandations.....6
- ▶ Casquettes/Jugulaires.....8
- ▶ Exigences.....9



la protection des mains

- ▶ Normes/Recommandations.....10
- ▶ Exigences.....11



la protection des pieds

- ▶ Normes/Recommandations.....14
- ▶ Exigences.....16



la protection des yeux

- ▶ Normes/Recommandations.....18
- ▶ Exigences.....22



la protection auditive

- ▶ Normes/Recommandations.....23
- ▶ Exigences.....24



la protection respiratoire

- ▶ Normes/Recommandations.....25
- ▶ Exigences.....27
- ▶ Paramètres à prendre en compte28 29

protection du corps

- ▶ Exigences.....30



travaux spécifiques

- ▶ Protection contre les chutes..... 32 à 34
- ▶ Autres (Amiante, Plomb, Maritime ...)....33 à 34

annexes

- ▶ Gants prescriptions.....38
- ▶ Normes.....42



NOUS AIMONS LA VIE,
PROTÉGEONS-LA.

Préambule

Ce guide énumère l'ensemble des exigences et spécifications BYCN pour le choix des EPI.

Pour tous travaux particuliers et cas spécifiques ne figurant pas dans ce guide, contacter votre service Prévention Santé Sécurité ainsi que DISTRIMO (Pour la France). Une analyse des risques reste indispensable.

Les produits référencés chez BYCN et distribués par DISTRIMO sont conformes à ce cahier des charges.

Pour toute commande d'EPI en dehors des produits référencés, les exigences ci-après doivent servir de base pour la consultation.

Qu'est-ce qu'un EPI ?

C'est un **Equipement de Protection Individuel en complément d'autres mesures** d'élimination ou de réductions des risques. Par **risques**, on entend les risques :

- *Biologiques (inhalation, pénétration)*
- *Chimiques (inhalation, pénétration de poussières ou vapeurs solvants...)*
- *Mécaniques (chocs, coupures, projections particules)*
- *Electriques (contact direct avec des conducteurs nus sous tensions)*
- *Thermiques (travail par temps froid, chaud, exposition à la chaleur, projection métal fondu)*
- *Rayonnements ionisants (laser, ultraviolet, infrarouge)*
- *Bruit*
- *Physique (vibrations...)*

Le choix d'un EPI se fait à partir de l'évaluation des risques menée dans l'entreprise. Le port d'EPI doit venir en mesure complémentaire visant à protéger la santé et la sécurité des salariés. Les mesures de protection collectives doivent être mises en place prioritairement aux dispositifs de protection individuels.

L'EPI doit être :

- **Approprié** aux risques à venir
- **Adapté** au travailleur
- **Compatible** avec le travail à effectuer

Il appartient au porteur des EPI:

- De porter les EPI fournis
- D'en prendre soin, de les entretenir
- De demander son remplacement en cas de détérioration

Je me protège, je porte mes EPI :

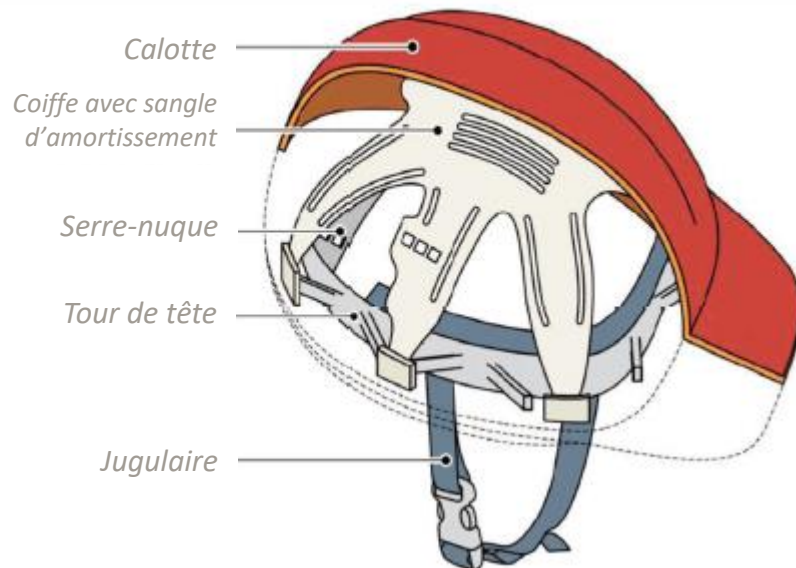
A l'entrée de chaque chantier/atelier, un affichage indique l'obligation de porter en permanence des Equipements de Protection Individuels à savoir : Chaussures de sécurité, Casque, Tenue Haute Visibilité, Protections auditives, Lunettes et Gants.

De plus, l'analyse de risques de certaines tâches peut exiger le port d'EPI spécifiques.



la protection de la tête

Comment le casque protège-t-il ?



La **calotte** est destinée à résister aux chocs extérieurs. Elle est constituée d'un matériau léger et résistant tel que le polyéthylène ou le polycarbonate.

Le **harnais** sert à maintenir le casque en place sur la tête et à jouer un rôle d'amortisseur lors d'un choc.

La **jugulaire** est destinée à assurer le maintien du casque sur la tête, notamment pour des travaux en hauteur.

■ EXIGENCES OBLIGATOIRES

- ♦ Absorption des chocs (5 kN)
- ♦ Résistance à la pénétration
- ♦ Résistance à la flamme
- ♦ Point d'ancrage de la jugulaire + jugulaire (rupture entre 150 N et 250 N)

■ Autres EXIGENCES

- ♦ Tests de résistance et de pénétration à de très basses et très hautes températures (-20°C, -30°C, +150°C)
- ♦ Test d'isolement électrique
- ♦ Déformation latérale
- ♦ Projection de métal en fusion

PORT PERMANENT / Exigences de base obligatoires :

- Résistance au choc (aptitude à dissiper et étamer l'énergie communiquée par un choc)
- Résistance à la pénétration
- Résistance à l'inflammabilité
- Résistance au vieillissement artificiel
- Exigences relatives aux matériaux constitutifs, au harnais, à la jugulaire et aux autres accessoires
- Casques électriquement isolants (pour les travaux électriques)
- Jugulaire

Les casques de sécurité sont portés par toutes les personnes, y compris les visiteurs, en tout temps sur le chantier ou dans la zone d'exploitation. Les casques de sécurité doivent être protégés contre l'abrasion, les éraflures, les entailles, la perforation et la peinture. Tout casque de sécurité jugé défectueux, fissuré, pénétré, fortement touché ou exposé à une chaleur extrême doit être immédiatement mis au rebut.

Les casques de sécurité doivent être remplacés indépendamment de leur état visuel lorsqu'ils atteignent leur durée de vie utile, ce qui est recommandé par le fabricant ou les normes réglementaires. (Voir notice et/ou marquage sous casque). Nettoyer régulièrement le casque, le stocker à l'abri de la lumière (UV), de la chaleur et des intempéries, éviter de l'exposer derrière une vitre, un pare-brise ou la lunette arrière d'une voiture.

Si le casque de sécurité a été soumis à un coup violent, il doit être remplacé immédiatement même s'il n'y a aucun dommage visible.

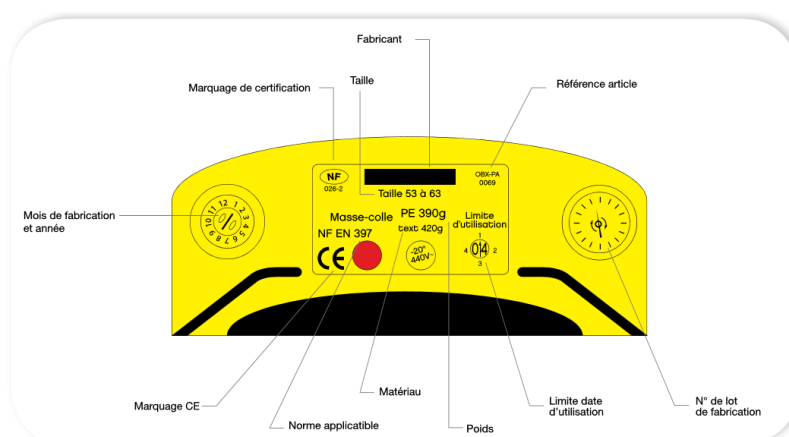
DUREE D'UTILISATION ET PROPRIETES DES MATERIAUX DES CASQUES

La durée de vie des casques de protection est liée aux matériaux constitutifs, à l'emploi et à l'entretien.

Un contrôle régulier est nécessaire. En cas de changement d'état (couleur, détériorations, déformations, fissurations, défibrage ...) ou de choc, ils doivent être réformés. La date ou la période d'obsolescence figure sur la notice d'utilisation obligatoirement fournie avec chaque produit.

La date indiquée sur chaque casque via le marquage obligatoire, correspond à la date de fabrication. Seuls les casques marqués NF présentent une date limite d'utilisation selon les dispositions suivantes :

MATIERE	POLYETHYLENE	POLYAMIDE	ABS	PHENOL TEXTILE	POLYESTER RENFORCE FIBRE DE VERRE
Durée d'utilisation	36 mois	48 mois	48 mois	60 mois	60 mois
Résistance au vieillissement	Bonne	Bonne	Bonne	Excellente	Excellente
Résistance aux UV	Passable	Moyenne	Passable	Excellente	Excellente
Résistance aux déformations thermiques	Jusqu'à 70°C	Jusqu'à 150°C	Jusqu'à 90°C	Jusqu'à 500°C	Jusqu'à 500°C
Point de fusion	150°C	220°C	180°C	Carbonisation à 1000°C	Carbonisation à 1000°C
Résistance par grands froids	Très bonne Limite -40°C	Moyenne Limite -20°C	Bonne Limite -30°C	Excellente sans limite	Excellente sans limite
Résistance aux produits chimiques	Bonne sauf huiles et graisses	Passable sauf acides et bases	Passable sauf acides	Bonne	Bonne



JUGULAIRE : OBLIGATOIRE

Exigence : Pour éviter tout risque de strangulation, la jugulaire ou ses points d'attache doivent céder sous un effort de l'ordre de 150-250 N. On privilégiera des jugulaires 4 points. Si la jugulaire n'est pas fournie avec le casque, la commander en plus.

Risques : Le port de la jugulaire est obligatoire pour toutes situations identifiées et dans les situations où le collaborateur peut perdre son casque sans pouvoir le récupérer facilement : par exemple, pour les travaux de montage et démontage de charpentes et ossatures métalliques (échafaudages) ou pour les travaux sur pylônes, etc...

La jugulaire a une résistance de 50 daN pour les travaux extrêmes (Grandes hauteurs, alpinisme).

CASQUETTE ANTI HEURT

PRECAUTIONS : La casquette anti heurt évite les blessures lors de chocs peu violents (heurts contre objets immobiles, comme des arêtes de mur par exemple). Elle trouve son usage dans les métiers du second œuvre, réhabilitation occupée, travaux FM, ou dans des endroits exigus, comme pour des interventions dans des faux plafonds par exemple. Elles ne sont pas conçues pour protéger des effets des projections ou chutes d'objets ou des charges en suspension ou en mouvement. Elles sont destinées pour des utilisations en intérieur. Elle est en tissu enveloppé à l'extérieur par une coquille amovible.

En aucun cas, la casquette ne se substitue à un casque de protection et ne peut remplacer le casque pour des travaux en extérieur. Dès lors qu'il y a présence d'engins de levage et travaux sur échafaudages avec risque de chutes d'objets, le casque est nécessaire (la casquette ne protégeant pas contre ces risques). La casquette est faite pour utilisation dans les zones où il y a aucun risque de chute d'éléments : pas de moyen d'élévation, pas de moyen de levage ...

■ EXIGENCES OBLIGATOIRES

- ♦ Absorption des chocs
- ♦ Résistance à la pénétration
- ♦ Point d'ancrage de la jugulaire (rupture entre 150 N et 250 N)

■ Autres EXIGENCES

- ♦ Tests de résistance et de pénétration à de très basses et très hautes températures (-20°C, -30°C, +150°C)
- ♦ Test d'isolement électrique
- ♦ Résistance à la flamme

La mention « Attention ceci n'est pas un casque de protection » doit apparaître sur la calotte.

Pour les travaux avec risque électrique, pas de matière conductrice.

VALIDATION ENTITE ET ANALYSE DE RISQUES OBLIGATOIRES

TACHES/ACTIVITE	EXIGENCES
TOUTES ACTIVITES (GO CES Réha ...hors spécificités) circulation dans périmètre de travail de la grue chargement / déchargement conduite nacelle T&D (transmission et distribution)	Protection contre les heurts, chutes d'objets, pénétration (produits chimiques ...), inflammabilité, vieillissement artificiel, absorption des chocs Doit être léger (300g en référence) Doit absorber la transpiration (tour de tête coiffe) Réglable facilement, résistant et confortable Ergonomie (poids, confort, encombrement) Adaptation de protections auditives type casque antibruit (Emplacement pour badge d'identification) Protection de l'arête du nez Adaptations : Protection pluie/nuques ou soleil/nuque avec système de fixation prévue Dispositif pour pose jugulaire, et jugulaire adaptable Possibilité d'avoir les lunettes intégrées Possibilité ajout lampe frontale Gouttières
SPECIFICITES	
Visiteurs	Protection contre les heurts, chutes d'objets, pénétration (produits chimiques ...), inflammabilité, vieillissement artificiel, absorption des chocs Dispositif pour pose jugulaire + jugulaire
Travaux électriques avec présence de tension (Haute Tension (HT)/Basse Tension (BT))	Casque électricien avec visière intégrée, casque isolant
Travaux chantier hors tension	Casque toutes activités + isolement électrique
Travaux électriques/TST (travaux sous tension) Intervention d'origine électrique Monteur HT	Casque toutes activités + isolant, avec visière (écran facial)/chaleur Jugulaire 4 points, sans trou de ventilation
Travaux en hauteur Montage / Démontage de matériel (grue, coffrage, bungalows,)	Casque toutes activités + jugulaire Visière courte
Atelier	Casque toutes activités ou Casquette coquée pour les opérations d'entretien ou de manutention au pont roulant en atelier visière courte
Tâches en sites occupés, second œuvre/SAV (validation entité) Câblage sur équipement électrique mis hors tension Travaux en intérieur (GET/FM)	Casquette coquée protection contre les heurts, chutes d'objets, produits chimiques ou casque toutes activités



la protection des mains

Les gants industriels sont disponibles dans une grande variété de matériaux, y compris le PVC, le caoutchouc, le polyéthylène, le cuir, le nylon, etc., pour offrir une protection contre la chaleur, les chocs électriques, la graisse, les éclats, les produits caustiques, les acides et autres produits chimiques agressifs.

Pour la protection contre les produits chimiques nocifs, les solvants, etc., des gants en matériaux spéciaux comme le néoprène, le PVC et le caoutchouc doivent être portés. Le type de gants approprié pour la protection contre les substances nocives doit être soigneusement choisi après consultation des fabricants appropriés et consultation du service prévention. Les gants doivent avoir une longueur suffisante pour protéger le poignet et l'avant-bras, le cas échéant, en fonction du type de travail entrepris.

Les gants doivent être jetés lorsqu'ils sont déchirés, percés ou contaminés à l'intérieur par des matières dangereuses.

Des gants en cuir doivent être portés pendant le soudage à l'arc électrique, la coupe de gaz et le meulage.

Des gants en caoutchouc isolés doivent être utilisés pour les travaux électriques, les gants doivent être inspectés avant d'être utilisés, conformément aux directives du fabricant, par un superviseur compétent pour vérifier la présence de ruptures ou de déchirures dans le tissu. Les gants de coton peuvent être portés comme doublure à l'intérieur de gants en caoutchouc, PVC etc pour absorber la sueur.

Les gants doivent être choisis de manière à s'adapter correctement au porteur afin que le porteur puisse maintenir un contrôle efficace de la manipulation du matériau et réduire au minimum la fatigue de la main.

Quel que soit le type de gant et la couverture des risques prévue, les niveaux de protection concernant les risques mécaniques, chimiques, thermiques, biologiques, électriques doivent être au maximum possible (en gardant un compromis avec la dextérité appropriée à la tâche à réaliser) et ne pas aller sous les minimas exigés (sauf cas particuliers et spécifiques et après approbation des services compétents).

Pour les travaux avec risque électrique, pas de matière conductrice.

La norme des gants protection anti coupure a évolué (ajout ISO 13997) :

- Une meilleure garantie protection anti coupure avec de nouveaux tests lors de la fabrication (pression de la lame testé en plus des cycles de passage sur le gant)
- Un nouveau marquage sur les gants

Abrasion		Déchirure		Lettre de Performance NEW	
EX :	4	3	4	3	C (P)
Coupure		Perforation		De A à H	Impact
L'indice coupure n'est pas obligatoirement indiqué si la lettre de performance est indiquée (dans ce cas un X remplacera le chiffre)				Un X indique que le test est non fait (dans le cas des gants qui n'utilisent pas la lame lors du test)	Non indiqué si non testé

Quelle lettre dois-je utiliser ?

Pour BYCN :
Indice 5 = D ou +

A partir du 21/04/2019, la lettre de performance devra être identifiée sur le gant. Aujourd'hui, certains fournisseurs appliquent déjà la norme (sur le gant ou sur l'étiquette dans le gant).

Que dois je faire des anciens gants ?

Pas de panique ! Les gants mis sur le marché avant le 21 avril 2019 pourront continuer à être mis à disposition jusque 2023, et seront toujours valables, vous pouvez donc continuer à les utiliser.

la protection des mains

RISQUES MECANIQUES

Résistance déchirure : A (10 newtons), B (50 newtons), C (75 newtons)

Résistance coupure : A (1,2 nbre tours), B (5,0 nbre tours), C (20,0 nbre tours)

Résistance abrasion : A (100 cycles), B (2000 cycles), C (8000 cycles)

Résistance perforation : A (20 newtons), B (100 newtons), C (150 newtons)

(Voir prescriptions ANNEXE 1 - Gants)

TACHES/ACTIVITE	GENERAL						MECANIQUE					THERMIQUE		CHIMIQUE			BIO	ELECTRIQUE		
	Tactile	Manchette	Dextérité	Préhension (grips)	Respirabilité	Vibrations	Abrasion	Coupure	TDM5	Déchirement	Perforation	Antifroid	Résistance feu	Etanchéité	Résistance chimique	Poussières	Etanchéité	Résistance voltage	Surgant cuir	Gants isolé Caoutchouc
Bétonnage/grand bétonnage		X	X		X	X		B						X	X					
Mise en œuvre et utilisation produits chimiques			X		X			B						X	X					
Réalisation trousse jonction résine (coulage réseau)			X		X									X	X					
Peinture / peinture en cabine														X	X					
Ménage, entretien			X		X					C				X	X					
Finitions : manipulation fine, raccords,... (travaux GO, CES et réha)			X		X			B						X	X					
Dénudage de câble (hors tension) réparation de machines électroportatives, petit Dénudage (distrimo)		X	X					C												
Amiante (et fibre céramique), manipulation et plomb		X	X		X			C			B			X	X					
Travaux de démolition lourde			X		X	X	C	C		C	C			X	X					
Tronçonnage (hors chaines), défonçage, découpage (avec étincelles)							C	C		C	C		X			X				
Battage							C	C	X	C	C									
Elagage (tronçonneuse à chaîne)		X					C	Classe 1 (20m/s)		C	C									
Opérations sous tensions sur batteries					X									X				X		X

	GENERAL						MECANIQUE					THERMIQUE		CHIMIQUE			BIO	ELECTRIQUE		
TACHES/ACTIVITE	Tactile	Manchette	Dextérité	Préhension (grips)	Respirabilité	Vibrations	Abrasion	Coupure	TDM5	Déchirement	Perforation	Antifroid	Résistance feu	Etanchéité	Résistance chimique	Poussières	Etanchéité	Résistance voltage	Surgant cuir	Gants isolé Caoutchouc
Prise mesure : travail sous tension: BT et HT (+surgants) ; Connexion/déconnexion réseaux		X	X					C			B							X	X	X
Electromécanique/mécanique hors tension			X		X			C			B			X	X			X		
Remise en état matériel électrique, autres matériels hors tension			X		X		B	C			B			X	X			X		X
Coffrage			X					C			C									
Travaux hors tension			X					C			B							X		
Ferraillage			X				C	C			C			X						
Manipulations délicates (électricien)(Hors Tension) ; Réparation de machines électros			X					C			C									
Manutentions lourdes, légères, colisages, étiquetages, écriture			X				C	C		C	C									
Travaux en hauteur, grande hauteur (manipulations)				X				C			B									
Assemblage charpentes métalliques								C			C									
Manipulation électroportatif						X		C	X					X		X				
Gant travail par temps froid	X		X					C		C	C	X								
Travaux en sol pollué, terrain souillé			X		X			C		C	B			X	X					
Traçage (idem topographe)	X		X					B												
Visiteur	X							A												
Oxycoupage		X											100 degrés pendant 15 secs							
Soudure ébavurage			X					C			B		100 degrés pendant 15 secs							
Opérations près points chauds (500 degrés sur 15 sec)		X					C						500 degrés pendant 15 secs							

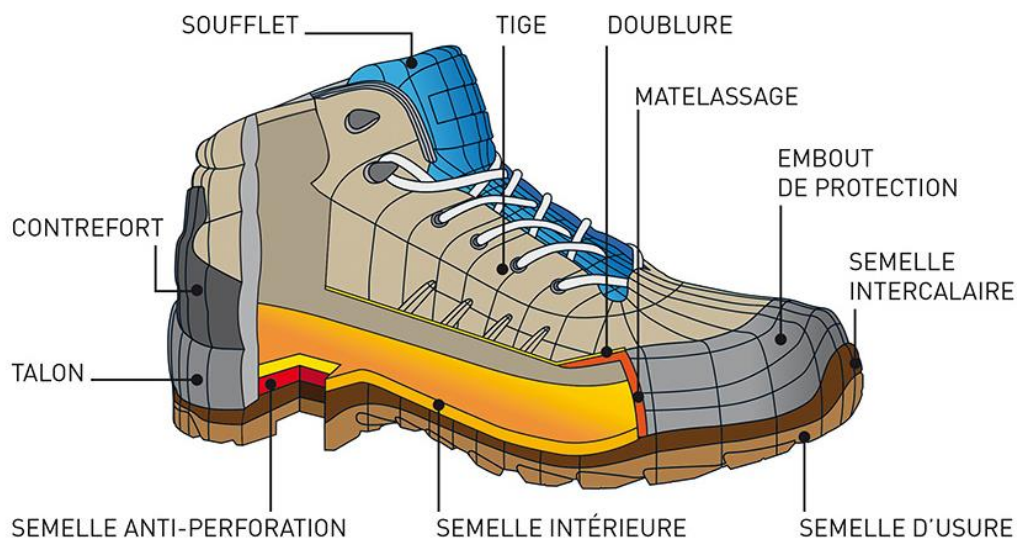
	GENERAL						MECANIQUE					THERMIQUE	CHIMIQUE			BIO	ELECTRIQUE			
TACHES/ACTIVITE	Tactile	Manchette	Dextérité	Préhension (grips)	Respirabilité	Vibrations	Abrasion	Coupure	TDM5	Déchirement	Perforation	Antifroid	Résistance feu	Etanchéité	Résistance chimique	Poussières	Etanchéité	Résistance voltage	Surgant cuir	Gants isolé Caoutchouc
Soins																	X			
Travaux milieu insalubre								C			C						X			
Grenailage (mettre en spécifique)		X					C													
Lavage haute pression, décapage Travaux de démolition lourde		X							X	C	C			X						

Physical characteristics of Chemical Protection Material

Material (Designation in Matrices)	Abrasion Resistance	Cut Resistance	Flexibility	Heat Resistance	Ozone Resistance	Puncture Resistance	Tear Resistance	Relative Cost
Butyl Rubber (Butyl)	F	G	G	E	E	G	G	High
Chlorinated Polyethylene (CPE)	E	G	G	G	E	G	G	Low
Natural Rubber	E	E	E	F	P	E	E	Medium
Neoprene	E	E	E	G	F	E	G	Medium
Nitrile Rubber/Polyvinyl Chloride (Nitrile/PVC)	G	G	G	F	E	G	G	Medium
Polyethylene	F	F	G	F	F	P	F	Low
Polyurethane	E	G	E	G	G	G	G	High
Polyvinyl Alcohol (PVA)	F	F	P	G	E	F	G	Very High
Polyvinyl Chloride (PVC)	G	P	F	P	E	G	G	Low
Styrene-butadiene Rubber (SBR)	E	G	G	G	F	F	F	Low
Viton	G	G	G	G	E	G	G	Very High

• Ratings are subject to variation depending on formulation, thickness, and whether the material is supported by fabric. E-excellent; G-good; F-fair; P-poor

la protection des pieds



Résistance choc 200J / Écrasement 15 KN / Anti perforation > 1,1 KN

Risques à prévenir	Éléments de protection
Risques mécaniques	
Chute sur les orteils	Embout de protection
Chute d'objets sur le métatarse	Protecteur de métatarse
Chute d'objets sur les malléoles	Protection des malléoles
Ecrasement du bout du pied	Embout de protection
Chute et impact sur le talon	Talon absorbeur d'énergie
Chute par glissade	Semelle antidérapante
Marche sur les objets pointus et coupants	Insert anti perforation
Marche sur sol meuble et irrégulier	Reliefs de semelle marqués, chaussure lacée haute
Coupure latérale	Insert latéral anti coupure
Contact avec une scie à chaîne	Tige spéciale anti coupure
Risques électriques	
Contact électrique	Semelage isolant
Décharge électrostatique	Semelage dissipateur
Arc électrique	Chaussures isolantes
Risques thermiques	
Froid ambiant	Semelle antifroid
Chaleur ambiante	Semelle antichaleur
Chaleur de contact	Semelle résistante à la chaleur de contact
Projection de métaux en fusion	Tige résistante aux petites projections de métaux en fusion
Lutte contre le feu	Tige et semelle adaptées à la lutte contre le feu
Risques chimiques	
Acides, bases, solvants, hydrocarbures	Tige et semelage résistants et imperméables
Intempéries	
Eau, neige, boue	Tige imperméable

	Chaussure de sécurité EN ISO 20345/A1	Chaussure de protection EN ISO 20345/A1	Chaussure de travail EN ISO 20347/A1
Classe I ou II	SB propriétés fondamentales	PB propriété fondamentale	
Classe I (chaussures cuir, autres matériaux sauf tout caoutchouc ou tout polymères)	S1 propriété fondamentales + - Arrière fermé - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon S1P idem S1 + - Semelle anti perforation	P1 propriété fondamentales + - Arrière fermé - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon	01 propriété fondamentales + - Arrière fermé - Résistance de la semelle aux hydrocarbures - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon
	S2 idem S1 + - Imperméabilité à l'eau	P2 idem P1 + - Imperméabilité à l'eau	02 idem 01 + - Imperméabilité à l'eau
	S3 idem S2 + - Semelle anti perforation - Semelle à crampons	P3 idem P2 + - Semelle anti perforation - Semelle à crampons	03 idem 02 + - Semelle anti perforation - Semelle à crampons
Classe II (chaussures tout caoutchouc ou tout polymère)	S4 propriété fondamentales + - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon	P4 propriété fondamentales + - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon	04 propriété fondamentales + - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon
	S5 idem S4 + - Semelle anti perforation - Semelle à crampons	P5 idem P4 + - Semelle anti perforation - Semelle à crampons	05 idem 04 + - Semelle anti perforation - Semelle à crampons

A	Protection antistatique
C	Chaussure conductrice
CI	Isolation contre le froid
CR	Tige résistante à la coupure
E	Talon absorbeur d'énergie
HI	Isolation contre la chaleur
HRO	Résistance de la semelle à la chaleur par contact
P	Semelle anti-perforation
FO	Résistance de la semelle aux hydrocarbures
WRU	Résistance de la tige à l'absorption et à la pénétration d'eau
AN	Protection des malléoles
WR	Résistance à l'eau chaussure entière
M	Protection des métatarses
I	Chaussure isolante

Exigences relatives à la résistance au glissement :

Les chaussures de sécurité doivent satisfaire à l'une des performances suivantes :

SRA – Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sodium Lauryl Sulfate.

SRB – Résistance au glissement sur un sol acier recouvert de glycérine.

SRC – Résistance au glissement sur des carreaux céramiques et sur un sol acier.

TACHES/ACTIVITE	EXIGENCES
TOUTES ACTIVITES (hors spécificités) Ainsi que Encadrement ou poste non opérationnel /maitrise / direction sur chantier	Chaussure Montante Solide (renforcée au niveau des extrémité), confortable, étanche, facilement "laçable" imperméables, isolante thermiquement, isolante électriquement, respirante (+++), antidérapante, souple, antiperforation (SR3C) y compris semelle, bon maintien de la cheville, légère, semelle confortable et souple, coque aux orteils (embout protection) protection latérale contre coupure tige et semelage résistants et imperméables tige haute avec laçage (au-dessus de la malléole) semelle isolante contre le froid De manière générale, l'amplitude des pointures doit aller de 35 à 48
SPECIFICITES	
Travaux en milieu froid	Chaussures Toutes activités + produits fourrés
Circulation dans magasin ou atelier industrie, site occupé (commerciaux, encadrement, visiteurs...) hors chantier	Coquée, semelle anti-perforation (sur-chaussures visiteurs)
Visiteurs extérieur sur chantier	Bottes PVC
Conducteurs d'engins	Chaussure haute, souplesse au niveau de la cheville ET assurer maintien lors de la descente de l'engin, ou chaussure haute (si pas conduite permanente)
Coulage de béton, travaux bétonnage	Chaussure montante étanche imperméable, évitant toute pénétration du béton, Avoir une protection au-dessus du genou pour tâches type radiers ou dalle épaisses Bottes PVC : résistante aux produits chimiques, légère, imperméable, protection latérale de coupure Embout de protection Antiperforation Semelle isolante contre le froid Tige et semelle imperméables
Travaux électrique	Chaussures Toutes activités + Sans métal
Tous travaux basiques T&D (transmission distribution) et déplacement en extérieur Travaux en montagne, pylônes	Chaussures Toutes activités + Sans métal
Déplacement salle blanche	Sur chaussure antidérapante
Lavage HP et sans pression	Bottes résistantes à la pression pour les nettoyeurs HP égal ou sup à 180 b Bottes PVC pour les nettoyage au jet d'eau sans pression ou les nettoyage avec matériel inférieur à 180 b Semelle isolante contre le froid Tige et semelle imperméables
Préparation de colis, chargement, déchargement, réception, logistique magasin, SAV	Chaussures hautes (avec critères chaussures toutes activités), légères
Réparation de machines SAV électroportatif	Chaussures hautes (avec critères chaussures toutes activités), légères
Second œuvre tâches avec positions à genoux répétées (ex: pose de plinthes, carrelage, etc.)	Chaussures hautes (avec critères chaussures toutes activités), légères
Milieu aéroportuaire	Chaussure hautes (avec critères chaussures toutes activités) et 0% métal

Toutes les personnes, y compris les visiteurs, doivent porter des chaussures de protection, telles que des chaussures de sécurité ou des bottes munies de coques de protection contre le choc, sur le chantier ou dans l'usine en exploitation.

Le choix des chaussures doit être adapté au travail et au milieu de travail.

- manipulation d'objets lourds (y compris manutention manuelle)
- produits chimiques (stockage et manutention)
- températures extrêmes (chaud et froid)
- surfaces glissantes (structure en acier, etc.)
- emplacement humide ou boueux (fouille, etc.)
- perforations et d'autres objets tranchants
- les risques électriques (en direct et statiques)

Les bottes en caoutchouc avec ou sans embouts sont utilisées pour protéger contre les éclaboussures chimiques corrosives.

Des bottes isolantes en caoutchouc résistant aux étincelles et non conductrices sont utilisées lors de la manipulation d'explosifs.

Pour les travaux avec risque électrique, pas de matière conductrice.



la protection des yeux

RISQUES PROFESSIONNELS

L'œil doit être protégé contre un certain nombre de risques professionnels

RISQUES		CONSEQUENCES SUR L'OEIL
Mécaniques	Chocs, poussières, particules solides, grains de sable	Lésions ou perforations de la cornée, déchirure de l'iris, opacification du cristallin
Chimiques	Gouttelettes et projections de liquides : acides, bases, solvants, liquides contaminants	Brûlures ou troubles de la cornée, conjonctivite aiguë, ulcères, infections virales
Thermiques	Liquides chauds, matière en fusion, flammes	Destruction de l'œil
Electriques	Contact direct, arc électrique de court-circuit	Brûlures de la rétine, lésions de la cornée, lésions du cristallin
Liés aux rayonnements	Ultraviolet, infrarouge, laser, lumière intense	Inflammation de la conjonctivite, cataracte, lésions ou brûlures de la rétine

Risques à prévenir		Types de protecteurs de l'œil et du visage			
		Matière	Lunettes à branches avec protections latérales	Lunettes masques	Ecrans faciaux
Chocs de particules lancées à grande vitesse	Impact à basse énergie (45m/s)	Polycarbonate, Acétate	X	X	X
	Impact à moyenne énergie (120m/s)	Polycarbonate, Acétate		X	X
	Impact à forte énergie (190m/s)	Polycarbonate			X
	solidité renforcé (12m/s)	CR39, minéral trempé	X	X	X
Gouttelettes de liquides				X	
Projection de liquides					X
Grosses poussières > 5µm				X	
Gaz et fines poussières < 5µm				X	
Arc électrique de court-circuit					X
Projection de métaux en fusion et de solides chauds				X	X
Soudage au gaz			X	X	X
Soudage à l'arc					X
Rayonnement ultraviolet			X	X	X
Rayonnement infrarouge			X	X	X
Rayonnement laser			X	X	X
Rayonnement solaire			X	X	X
Chaleur radiante					X

Lunettes opaques non adaptées en intérieur (si vous devez effectuer les 2 types de travaux, prévoir deux paires de lunettes).

LEXIQUE DES MATIERES

Différentes matières sont utilisées pour la fabrication des oculaires et des écrans

OCULAIRES			ECRANS	
Polycarbonate	Acétate	Verre Minéral	Polyester	Polyamide
Polymère thermoplastique et thermoformable, 40 fois plus résistant et 3 fois plus léger que le verre, d'une qualité optique parfaite, de bonne stabilité à la chaleur (>140°C) d'une filtration U.V. 100%	Résine / Cellulose plus léger que le verre, de stabilité à la chaleur moyenne (inf. à 100°C), de bonne tenue aux solvants et produits chimiques	Issu de la fusion de minéraux, résiste aux chocs par impact, de très bonne résistance aux produits chimiques	Filtration U.V. 100%, isolant électrique, bonne tenue aux températures élevées, auto-extinguible	Bonne isolation thermique et électrique

Lors de l'exécution d'activités de découpe ou de meulage, une protection étanche au minima et/ou un écran facial clair doit être porté avec une protection oculaire légère claire standard en dessous.

FLITRES DE SOUDAGE POUR L'ARC ELECTRIQUE

FILTRES DE SOUDAGE PASSIFS	ECRANS DE GARDE
Verre minéral soudure Verre minéral soudure flashé anti-chaueur Dim. (en mm) : 105x50 – 105x30 – 110x90 Teintes : 8 à 14	Verre minéral incolore Anti adhérent incolore C39 Dim. (en mm) : 105x50 – 105x30 – 110x90

Procédés de soudage	Courant en Ampères (A)																				
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
MMAW (électrodes enrobées)				8				9		10		11		12		13		14			
MAG			8					9		10		11		12		13		14			
TIG			8		9			10		11		12		13							
MIG								9		10		11		12		13		14			
MIG des alliages légers										10		11		12		13		14			
Gougeage à l'arc avec jet d'air comprimé												11		12		13		14		15	
Coupage au jet de plasma										9	10	11		12		13					
Soudage à l'arc par microplasma	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600

Ce tableau recommande le degré d'opacité en teinte foncée qui convient le mieux à un filtre en fonction des procédés de soudage. Selon les conditions d'utilisation et les préférences du soudeur, on peut choisir le chiffre suivant sur l'échelle, dans l'ordre croissant ou décroissant.

Lunettes de soudure / Bouclier facial

Lors du soudage à l'arc ou de la soudure et de la découpe à l'oxyacétylène, des lunettes de soudage ou un écran facial avec lentille de filtre optique ou verre doivent être utilisés pour protéger contre les rayonnements visibles, infrarouges et ultraviolets. Le port de lentilles de contact sous des lunettes de soudage n'est pas autorisé.

Pour les filtres à soudage, le numéro d'échelon ne comporte que la classe de protection. Selon les conditions d'utilisation, il est possible d'utiliser un filtre de numéro d'échelon immédiatement supérieur ou inférieur, mais il peut être dangereux d'utiliser des filtres de numéro d'échelon trop élevé (trop foncé) ce qui conduirait l'opérateur à se rapprocher de la source de rayonnement et à respirer des fumées nocives.

Numéros d'échelon pour soudage et soudobrasage au gaz

	q = débit d'acétylène en litres par heure			
	q<70	70<q<200	200<q<800	q>800
Soudage et soudobrasage	4	5	6	7

Travail	q = débit d'acétylène en litres par heure		
	900<q<2000	2000<q<4000	4000<q<8000
Oxycoupage	4	5	6

Produits chimiques

Lors de la manipulation de matières dangereuses, telles que des produits chimiques corrosifs ou toxiques, ou des liquides chauds et de la vapeur, des lunettes chimiques doivent être portées à tout moment pour protéger contre les blessures aux yeux. Ils s'ajoutent à tout autre EPI spécifié dans la FDS du produit chimique.

TACHES/ACTIVITE	EXIGENCES
TOUTES ACTIVITES critères d'entrée (sauf spécificités)	Confort (vision et port), design, couvrant latéralement, hauteur champ de vision, réglable suivant morphologie, poids, rayonnements (soleil...), déperlant, antirayure maximum, antibuée, port permanent (classe optique 1 = tolérance +0,06 dioptries), impacts (F, 45m/s) Les niveaux de résistance doivent être adaptés aux risques, Vigilance sur la forme (englobante) et la qualité de l'optique supprimer l'éblouissement et la réverbération (eau, neige) = Verres polarisés Résistance minimale du protecteur aux risques courants tels que chute du protecteur sur un sol dur, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion. <i>NB : les lunettes de vue ne sont pas des EPI et ne répondent pas à ces exigences. Pour les collaborateurs avec lunettes de vue, des lunettes de protection adaptées à leur vue doivent être fournies au minimum, ou surlunettes. Quand risques de projection, des lunettes masques doivent être utilisées en plus.</i>
SPECIFICITES	
Conducteurs d'engins	Lunettes polarisantes, impact F
Surlunettes de vue ou visiteur	Surlunettes polycarbonate, impact F, filtre UV2
Tâches en milieux venteux (sable)	Lunette masques étanches
Tâches exposant aux poussières	Lunette masques fines particules de poussière
Meulage	Lunette masque & visière sécurité (résiste aux métaux en fusion ou particules de poussières suivant risque identifié)
Sablage Découpage Ponçage	Lunette masque, pare visage ou écran, résistance aux chocs de particule élevé confort, étanchéité
Tâches exposants aux projections de liquides chauds	Visière (résiste au métal fondu et liquide chaud)
Tâches exposants aux projections d'étincelles	Lunette masque (port ponctuel) 120m/s (test impact)
Tâches exposant aux projections de liquides, gaz, vapeurs, aérosols, liquides non dangereux)	Lunette masque & visière sécurité (résiste aux produits dégraissants chimiques, aux projections liquides)
Travaux peinture Cassage - joint de bride Travaux de nettoyage (dégraissant)	Lunette masque avec visière sécurité ou juste visière (résiste aux produits dégraissants chimiques) (protection visage)
Soudure	Masque adaptable au casque, lunettes, impact haute énergie = écrans Lunettes de soudage ou un écran facial avec lentille de filtre optique ou verre doivent être utilisés pour protéger contre les rayonnements visibles, infrarouges et ultraviolets. La teinte standard de lentille doit être fournie selon BS, ou casque suivant analyse de risque
Tâches exposant aux rayonnement et flashes électriques	Visière de sécurité, écran bulle avec casque de protection (filtre UV2), écran adaptable au casque de protection
Travaux de connexion - déconnexion électrique sous tension	Visière de sécurité, écran bulle avec casque de protection (filtre UV2), écran adaptable au casque de protection



la protection auditive

Les protections auditives doivent être fournies sur une base individuelle, ils ne doivent pas être partagés entre les travailleurs. L'individu est responsable du soin de la protection auditive fournie.

Une protection auditive doit être portée dans toute zone où un individu doit élever sa voix afin de se faire entendre à une personne à côté de lui. Par exemple, adjacent à l'équipement lourd, machines bruyantes à l'intérieur des ateliers, etc.

Remarque : Les protections moulées sont à prioriser. Les bouchons en mousse jetables doivent être jetés au moins à la fin de la journée ou plus fréquemment s'ils sont régulièrement enlevés et réinsérés. Les bouchons réutilisables doivent être lavés régulièrement dans de l'eau chaude savonneuse. Les arceaux ne sont pas recommandés.

La mesure du niveau de pression acoustique doit être effectuée par du personnel qui a reçu une formation adéquate en matière de techniques de mesure du niveau sonore à l'aide d'instruments étalonnés. Des sondages sonores doivent être effectués.

Pour les travaux avec risque électrique, pas de matière conductrice.

TACHES/ACTIVITE	Exigences globales
Port permanent (selon analyse de risque) Toutes activités	Confortable, adaptée à un port permanent Coquilles pour casque 31 dB. Bouchon moulés pour tous les collaborateurs avec filtre correspondant à l'analyse de bruit Filtre laissant passer les fréquences de la voix Bouchons moulés en résine (diminue les risques d'allergies)
SPECIFIQUES	
Réparation de machine : test de fonctionnement (panneaux anti-bruit au-dessus de l'atelier pour personnel aux alentours)	Confort, diminution du bruit (bouchons moulés) Distrimo
Lavage HP 400b	Casque anti-bruit + bouchons moulés ou bouchons mousses
Tâches avec environnement très bruyant (aéroports, démolitions etc...)	Casque antibruit léger et enveloppant toute l'oreille S'adaptant au casque Permettant de les mettre en plus des bouchons moulés ou bouchons mousses Casque 0% métal si besoin
Bouchons pour visiteurs/ besoins ponctuels	Bouchons mousse/SNR 33 dB - Bouchons d'oreilles réutilisables - Bouchons jetables



la protection respiratoire

LES DIFFERENTS POLLUANTS DE L'AIR

- **LES POUSSIÈRES ET FUMÉES** : le meulage, sablage, ponçage, broyage des matériaux, forment des particules de calibres différents en suspension dans l'air.
- **LES BROUILLARDS** : la pulvérisation, la condensation de produits créent de fines gouttelettes liquides restant en suspension dans l'air.
- **LES VAPEURS** : substances à l'état gazeux (liquides ou solides), formées par l'évaporation de liquides ou de solides (solvants, hydrocarbures ...)
- **LES GAZ** : comme l'air, ces substances simples ou complexes, se répandent facilement à température ambiante. Certains, très dangereux nécessitent une protection particulière.

■ VME : VALEUR MOYENNE D'EXPOSITION

Concentration moyenne pour une journée de travail de 8 heures et une semaine de 40 heures, sur laquelle l'exposition journalière ne représente aucun risque pour la santé.

■ VLE : VALEUR LIMITE D'EXPOSITION

Concentration en dessous de laquelle des individus peuvent être exposés pendant 15 minutes sans risque pour leur santé.

Le masque anti-poussière contre les poussières ou les grosses particules (pas de protection contre les gaz)

- Le demi-masque ou masque complet filtrant

Ce type d'appareil peut être filtrant contre les aérosols solides, les aérosols solides et liquides, les gaz ou combiné contre les gaz et les aérosols. (avec cartouche adaptée au risque, avec ou sans préfiltre poussières (peintures, traitements phytosanitaires...)). C'est une pièce faciale qui recouvre le nez, la bouche et le menton et les yeux dans le cas du masque complet et qui est réalisée entièrement ou dans la plus grande partie de sa surface en matériau filtrant. Elle comporte des brides de fixation et dans certains cas une ou plusieurs soupapes expiratoires.

- Les appareils à ventilation assistée (A.R.V.A.)

A utiliser dans des conditions de travail difficile : chaleur, longue durée, efforts physiques importants... Ces appareils encombrants mais très efficaces sont constitués d'une protection faciale (coiffe, cagoule, pare-visage, écran de soudage, casque ou casquette) ainsi que d'une unité filtrante montée à la ceinture, d'un moteur-ventilateur et d'une batterie. *Remarque* : Il ne faut jamais utiliser d'appareils filtrants dans des espaces confinés et non ventilés ainsi que dans des locaux où le taux d'oxygène est inférieur au minimum de 17% requis.

Chaque fois que des travailleurs peuvent être exposés à un contaminant aéroporté, comme la poussière, les fibres, les vapeurs, les gaz, ou d'autres contaminants, dépassant les limites d'exposition professionnelle fixées par la législation et / ou la SOCIÉTÉ; Ou une atmosphère enrichie en oxygène ou déficiente, un équipement de protection respiratoire doit être porté comme spécifié.

L'utilisation d'un équipement de protection respiratoire doit être considéré comme un dernier recours (c'est-à-dire qu'après toutes les étapes raisonnablement réalisables, telles que la ventilation par évacuation, les enceintes de protection, les méthodes de travail humides ou les matériaux ou procédés de remplacement)

Des pauses doivent être organisées conformément aux modalités d'utilisation du masque (cas par cas en fonction des situations de travail et du masque utilisé).

L'aspiration à la source doit être mise en place systématiquement. Le port du masque peut être recommandé pour certaines tâches en sus de l'aspiration ou dans des modes dégradés.

3 classes de protection :

La prescription entreprise est le FFP3.

La médecine du travail recommande le masque à ventilation assistée (pression positive) plutôt que les masques à cartouche non ventilés (pression négative).

	Types aérosols	Principales applications	Limite
Classe 1 (P1 ou FFP1)	Particules solides grossières sans toxicité spécifique	Faibles niveaux de poussières fines et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de sablage, de forage et de découpe	4 x VME
Classe 2 (P2 ou FFP2)	Aérosols solides et/ou liquides indiqués irritants ou dangereux	Niveaux modérés de poussières fines et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de plâtrage, cimentage, sablage et poussières de bois tendre	10 x VME
Classe 3 (P3 ou FFP3)	Aérosols solides et/ou liquides toxiques	Niveaux élevés de poussières fines et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus de la manipulation de poudres toxiques présentes dans l'industrie pharmaceutique ou de tâches impliquant des agents biologiques et des fibres	Avec demi-masque : 50 x VME Avec masque complet : 200 x VME

Pour choisir la bonne protection, il faut obligatoirement tenir compte :

- de la nature exacte du polluant (poussières, fumées, bactéries, gaz ou vapeurs) et de sa concentration,
- de la durée du séjour prévu en atmosphère polluée,
- de la pénibilité du travail à effectuer,
- de la configuration des locaux où le travail doit être effectué (confiné ou aéré).

Après chaque utilisation un appareil doit être nettoyé, désinfecté s'il ne s'agit pas d'un appareil personnel et préparé pour sa réutilisation ultérieure ou son stockage.

Les appareils ne seront nettoyés et entretenus qu'avec les produits indiqués par le fabricant, sous peine de perturber leur fonctionnement ou de les dégrader.

TACHES/ACTIVITE	EXIGENCES
GENERAL	Masque antipoussière FFP3 (recommandation utilisation max 15 min) Masque antipoussière ou grosse particule : demi masque ou masque complet filtrant (>15min) Masque à ventilation assistée (>1h) Confort : légèreté, adaptable facilement à la morphologie, permettant une bonne visibilité et l'utilisation du casque ou de la casquette, ventilation évitant la buée s'il y a visière ou lunettes de protection
SPECIFIQUES	
Piquage, ponçage, balayage, découpe de bois, meulage Travaux dans un milieu avec présence de poussières ciment de silice	Masque FFP3 de préférence en demi masque à cartouches et masque à ventilation assistée - Choix du masque à faire en fonction de l'analyse des risques. ne produisant pas de buée sur lunettes de sécurité Nettoyable facilement Confortable, ajustable facilement performant sur la durée d'utilisation + peu d'effort pour respirer à travers les filtres Général Aspiration à la source dès que possible
Travaux électriques sur aéroréfrigérant	Demi masque respiratoire ou masque panoramique avec cartouche filtrante A2P3
Travaux sur équipements électriques avec présence de fibre céramique	Demi masque respiratoire ou masque panoramique avec cartouche filtrante A2P3
Vapeurs hydrocarbures	Demi masque respiratoire ou masque panoramique avec cartouche filtrante A2P3
Travaux de peinture hors cabine	Masque en fonction de l'analyse du risque chimique faite dans chaque structure.
Utilisation de produit chimique	Masque en fonction de l'analyse du risque chimique faite dans chaque structure.
Travaux de peinture en cabine	Confort : légèreté, adaptable facilement à la morphologie, permettant une bonne visibilité et l'utilisation du casque ou de la casquette , ventilation évitant la buée s'il y a visière.
Préparation avant peinture	Confort : légèreté, adaptable facilement à la morphologie, permettant une bonne visibilité et l'utilisation du casque ou de la casquette , ventilation évitant la buée s'il y a visière.
Peinture	Masque à cartouche, demi masque ou masque complet
Travaux en milieux confinés	Masque à cartouche, demi masque ou masque complet
Travaux de grenaillage en cabine	Ventilation assistée avec filtrage
Nettoyage de machine SAV	Filtration P3
Travaux de décapage, peinture au plomb	Masque à cartouche, demi masque ou masque complet
Soudure , laboratoire évacuation	Masque en fonction de l'analyse du risque chimique faite dans chaque structure. FFP3 mini Ne pas créer de gêne respiratoire et d'effort supplémentaire lors de l'inspiration/expiration Ne pas avoir de buée
Chalutage/soudage	Masque soudeur électronique et masque à ventilation assistée pour milieu fermé

Principaux paramètres à prendre en compte pour le choix d'un appareil respiratoire adapté

PARAMETRES	EFFETS	RECOMMANDATIONS
Caractéristiques physiques du porteur	Des caractéristiques du visage comme des cicatrices, des poils non rasés (dernier rasage datant de plus de huit heures), des favoris, des éruptions cutanées peuvent anéantir la protection apportée par un demi-masque ou un masque complet car une surface irrégulière nuit à l'étanchéité de la pièce faciale. Une seule taille de pièce faciale ne peut pas convenir à toutes les morphologies de visage. Certains types d'appareils peuvent avoir un poids élevé et ne pas pouvoir être portés par certaines personnes. Des allergies à certains types de matériaux directement en contact avec la peau peuvent exister.	Dans ce cas, des casques ou cagoules seront de préférence choisis s'ils permettent d'obtenir le facteur de protection minimal requis. Lors du choix du masque, il est important de se renseigner auprès du fournisseur sur les différentes tailles disponibles. Une sélection doit être proposée aux utilisateurs pour que chacun trouve le modèle qui lui permette d'obtenir le meilleur ajustement. Sélectionner un autre type d'appareil offrant le même niveau de protection. Sélectionner un autre type d'appareil offrant le même niveau de protection.
Lunettes	Les lunettes ne sont pas compatibles avec un masque complet, voire certains casques ou cagoules car les branches empêchent de rendre la pièce faciale étanche.	Il existe des dispositifs spéciaux qui permettent de fixer les verres correcteurs directement à l'intérieur d'un masque complet. Sinon, des appareils de protection respiratoire avec cagoule compatibles avec le port de lunettes peuvent être utilisés s'ils possèdent le degré de protection nécessaire.
Lentilles de contact	Pendant le port d'un appareil de protection respiratoire, les lunettes peuvent se déplacer dans l'œil ou le débit d'air peut provoquer un dessèchement excessif des yeux. Dans les deux cas, le porteur pourrait être tenté de retirer son masque pour remédier au problème.	Il faut donc évaluer si le porteur peut facilement atteindre une zone non polluée pour retirer l'appareil. Dans le cas contraire, si le masque ne peut être retiré rapidement sans dissémination de la pollution, il peut être nécessaire de déconseiller l'utilisation de lentilles de contact.
Accessoires	Les accessoires (colliers, boucles d'oreilles, foulards, turbans, coiffures, piercings ...) ne doivent pas perturber l'étanchéité de la pièce faciale, ni réduire le débit d'air normal en cours d'utilisation.	S'ils ne peuvent pas être retirés, un appareil de protection respiratoire avec un modèle de cagoule adapté peut être utilisé s'il possède le niveau de protection requis.
Outils employés	Les outils employés au poste de travail ne doivent pas interférer avec la protection respiratoire. Par exemple, si : - Les outils ou procédés produisent des champs électriques ou magnétiques - Un risque de projection de particules en fusion (soudage, coupage etc...) existe - Certains outils peuvent transmettre des vibrations, envoyer des jets d'air ou de particules qui peuvent avoir des conséquences sur l'étanchéité du masque.	- Des appareils de protection respiratoire ne pouvant pas être sensibles à ces champs seront sélectionnés - Les appareils présentant des caractéristiques plus élevées de résistance à la chaleur et à la flamme seront sélectionnés - Les modes opératoires doivent être modifiés pour éviter toute interférence néfaste avec le masque
Interaction avec d'autres équipements de protection individuelle	Dans les situations à risques multiples, les différents équipements de protection individuelle doivent être compatibles entre eux pour ne pas dégrader la protection.	Pour certaines applications comme le soudage ou le grenailage, il existe des équipements intégrés associant protection de la tête, des yeux, des oreilles et des voies respiratoires.

Sélection de l'équipement respiratoire

La sélection par une personne compétente désignée (prévention avec consultation du médecin), du type d'équipement respiratoire le plus approprié est essentiel et dépendra de divers facteurs.

Parmi les nombreux facteurs à prendre en compte dans le choix d'un dispositif de protection respiratoire approprié pour une situation donnée impliquant une contamination de l'air, on peut citer:

- caractéristiques de l'opération ou du processus
- nature du danger
- concentration d'oxygène de l'emplacement
- durée de protection
- champ de vision
- la communication
- restriction des lieux de travail
- caractéristiques et limitation des respirateurs
- état médical de l'utilisateur
- ajustement (confort, poids léger, etc.) et joint facial
- disponibilité
- assainissement et entreposage du matériel

Sélection de la protection du corps

Prendre en compte :

- Type et propriété des dangers (produits chimiques, température extrême, risques électriques, risques de radiation, etc.)
- Probabilité d'exposition cutanée (probabilité, durée de l'exposition, etc.)
- Conséquence d'un contact direct avec la peau (type de lésion, gravité, etc.)
- Mesures de protection (estimation du niveau de protection, du corps entier, des parties du corps, etc.)

Des groupes de travail sont en cours sur ce sujet, vous trouverez ci-dessous des préconisations en attente des conclusions finales. Les cas spécifiques doivent être pris en compte.

TACHES/ACTIVITE	Exigences globales
Tous travaux	Matière fluorescente pour assurer un bon contraste avec l'environnement (jaune, orange, rouge) Matière rétro réfléchissante (renvoie la lumière des phares et projecteurs) classe 2 Haute visibilité (couleur orange et couleur jaune) Pantalon & veste de travail / gilet fluorescent / parkas => Résistance antistatique, antiacide, anti-feu, mécanique (déchirure), intempéries & froid Gilets HV - Classe 2 multipoches - semi-grillagé, sans poche Tee-shirt Manches longues (les manches courtes peuvent être interdites suivant analyse des risques) Classe2 et classe 3 si travaux à proximité circulation visibilité Rétro-réfléchissants tout en restant confortable (+++), respirante (+++), plusieurs tailles (+++), ininflammable, protection UV, déperlant, légère Ajustable à la ceinture avec un système d'élastique réglable + idem aux chevilles Intégration de protections sur les genoux avec un emplacement réglable pour un bon emplacement pour éviter une descente des genouillères Résistant aux déchirures Différentes tailles de poches dans veste Ajustable de la veste au niveau des poignets Polaire pour période hiver retirable l'été Parka anti froid Parka 4 en 1
SPECIFIQUES	
Travaux soudage/chalutage	Vêtements ignifugés Tablier de soudeur (résistance à la chaleur + projection étincelle) anti propagation de la flamme manchettes, guêtre Vêtement type ®Proban pour les chaudronniers plus généralement pour les collaborateurs qui soudent et qui meulent en permanence. + Protection cuir
Découpage électrique/TST	Anti propagation de la flamme
Electricien Poste HT	Pantalon, veste, tee-shirt manches longues: Tissu nomex
Tronçonnage bois	Tissu spéciale Sur-pantalon

Découpe métal	Sur-pantalon (pas de tablier) + blouson
Travaux électriques	Pas de bouton ou fermeture métallique
Peintre en cabine	Combinaison jetable à porter sur le vêtement de travail.
Grenailage en cabine	Combinaison intégrale en cuir.
Laboratoire, milieu insalubre, ...	Combinaison étanche
Milieu nucléaire	Protection contre les poussières contaminées
Menuiserie	Bande agrippante sur cuisse pour y place un chiffon/tissu facilement changeable pour nettoyage outil manuel (silicone)

Dans ce paragraphe, seuls les vêtements de protection chimique sont traités:

Le kit peut comprendre des gants, des salopettes, des lunettes, des tabliers, des bottes, selon le travail entrepris.

Le vêtement a pour but d'empêcher le contact chimique avec la peau, tout en manipulant des produits chimiques dangereux, et surtout lors de la distribution de produits chimiques ou de solvants. Lors de la sélection de protecteurs corporels pour satisfaire aux exigences, la personne responsable doit consulter les fabricants appropriés ou recevoir des informations sur leurs produits. La sélection proposée doit être soumise au service prévention et Distrimo pour approbation avant utilisation.

Le vêtement doit être inspecté visuellement avant l'utilisation, car l'intrusion de produits chimiques dangereux par la surface de la protection peut causer des blessures graves ou une dermatite. Ces inspections doivent comprendre une inspection visuelle étroite pour rechercher des preuves de dégradation des matériaux, de changement de couleur, de fissuration, de fragilité, etc., il convient de veiller tout particulièrement à l'examen des joints.

Travaux électriques : norme spécifique pour les vêtements de protection isolants pour installations basse tension NF EN 50286



POUR LES PROTECTIONS CONTRE LES CHUTES

Matériel et accessoires à définir suivant les situations de travail (nacelles, quai de déchargement, terrasse..), Contacter votre Service Prévention. Pour utiliser un harnais, je dois être formé et habilité. Le matériel adéquat doit être identifié en fonction de l'analyse de risques de la situation de travail.

Pour les accessoires liés aux travaux en hauteur consulter le service prévention (mousqueton, anneaux de sangles, absorbeur d'énergies, descendeurs, sac de monteurs, kit d'évacuation d'urgence)

Pour les travaux avec risque électrique, pas de matière conductrice.

Guide des tailles

	S	M	XL
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160
B	75 - 100	90 - 110	100 - 125
C	45 - 80	45 - 100	45 - 120
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90

TACHES/ACTIVITE	EXIGENCES
Travaux de manœuvres électriques ou raccordement sur répartiteur avec présence de tension ou pose de protections collectives isolantes	Combinaison arc flash (résistante suivante les niveaux d'énergies des tableaux électriques des clients)
Travaux électriques	Matière non conductrice
Travaux maritimes	Gilet de sauvetage Caractéristiques à suivre pour déterminer le type de gilet : Indice de flottabilité de 150 Newtons minimum pour assurer la flottaison et le retournement d'une personne inconsciente, (en situation extrême, 275N), Autogonflant
Proximité eau	Gilet de sauvetage (manuel ou automatique) avec flottaison de 150N minimum adapté aux projections incandescentes bouée + ligne de jet Cuissarde
Milieu confiné	Masque avec apport O2 Détecteur gaz
ATEX	Equipements antistatiques
Zone très lumineuse	protéger les yeux contre l'éblouissement
soudure en hauteur avec Harnais	harnais + longe avec protection feu
Atelier, mécanique	Vêtement protection feu
Tronçonnage à chaîne	Guêtres
Soudeur chaudronnier	Chaussures toutes activités + surchaussure cuir ou recouvrement lacets ou bottes cuir Guêtre tout cuir
Travaux de soudure	Cagoule cuir pour les soudeurs permanent ou casque toutes activités + masque spécifique soudure
Travaux soudage/chalutage	Vêtements ignifugé Tablier de soudeur (résistance à la chaleur + projection étincelle) anti propagation de la flamme manchette, guêtre Vêtement Proban pour les chaudronniers plus généralement pour les collaborateurs qui soudent et qui meulent en permanence. + Protection cuir
Soudure	Masque adaptable au casque, lunettes, impact haute énergie = écrans Lunettes de soudage ou un écran facial avec lentille de filtre optique ou verre doivent être utilisés pour protéger contre les rayonnements visibles, infrarouges et ultraviolets. La teinte standard de lentille doit être fournie selon BS, ou casque suivant analyse de risque
Chalutage	Masque de soudeur avec casque de sécurité

TACHES/ACTIVITE	EXIGENCES
Amiante plomb Travaux dans une zone avec présence de produits dangereux Cassage joint - équipement sur bride	Suivre le cadre réglementaire avec confort, réglable, respirant mais étanche aux fibres d'amiantes KIT d'intervention amiante et plomb à constituer : - Combinaison jetables à usage unique : confortable, de la bonne taille de l'opérateur, étanches aux fibres, anti-transpirant - o Amiante : catégorie 3 de type 5/6 avec capuche = étanches aux particules - o Plomb : catégorie 3 de type 4 à 6 avec capuche en cas de brumisation - o Fibrocéramique : Catégorie 3 de type 5/6 avec capuche - Scotch de type toile armée américaine : - o Rendre étanche au niveau des poignets et jonctions combinaison/chaussures et capuche/APR - Surbottes : indéchirable, si possible équipé d'une semelle antidérapante - o A privilégier mais attention aux risques de glissades en cas de présence de sols mouillés. Le non port de surbottes doit être justifié par le port de chaussures de sécurité destiné exclusivement à des travaux en zone contaminée. - APR à ventilation libre: confortable, facilité de réglages, assure une étanchéité maximale par rapport à la morphologie de l'opérateur, filtres (cartouches) peu encombrants et légers - o Plomb : § Demi masque à cartouches de type P3. Cet EPI nécessite le port de lunettes-masques (Cf protections des yeux) § Masque complet à cartouches de type P3 § Masque avec filtres adaptés A2P3 pour chalumage de fers plombés - o Amiante/fibrocéramique : § Masque complet à cartouches de type P3 - APR à ventilation assistée : Confortable, facilité de réglages, assure une étanchéité maximale par rapport à la morphologie de l'opérateur, filtres (cartouches) peu encombrants et légers soient placés sur le masque avec batterie déportée à la ceinture soit batteries+filtres à la ceinture. Poids limité de l'ensemble - o Plomb : § Demi masque à ventilation assistée avec filtres P3. Cet EPI nécessite le port de lunettes-masques (Cf protections des yeux) § Masque complet à ventilation assistée avec filtres P3 § Masque à ventilation assisté avec filtres A2P3 pour chalumage de fers plombés. - o Amiante/fibrocéramique : § Masque complet à ventilation assistée avec filtres P3
Kit Harnais	opérations GO, Nacelles et SAV : Harnais type tractel Longes courtes notamment pour travail sur Nacelle (longe <2 m) Longes 2 m (SAV, travaux GO) Stop chute 1 m (Montage échafaudages, nacelles ...) Système de fixation type Quick Lock
Travaux en hauteur : Travail <u>ponctuel</u> avec harnais (SAV, Remise en sécurité)	Sangles réglables (bretelles, cuissardes, bavaroise au minimum) disposées sur l'ensemble du corps et d'au moins un point d'ancrage dorsal Antichute, absorbeur d'énergie. Si le point d'ancrage est situé au-dessus du point d'accrochage du harnais ou au même niveau : antichute ; si le point d'ancrage est situé plus bas que le point d'accrochage : absorbeur d'énergie intégré à la longe

Travaux en hauteur, Travaux en nacelle (pose de poteau, clavetage poutre...) Montage de matériel travaux en hauteur Montage de bungalow	Légèreté, robustesse, pratique d'utilisation Harnais 2 points mini Longe casque et jugulaire Harnais réglable avec port du casque avec jugulaire Facilement réglable/ajustable (+++) Confortable au niveau des cuissardes Non dégradable à l'exposition d'un solvant ou produit chimique Inflammable Accroche : 1 point d'accroche car panier dans la nacelle
Utilisation de potences pour chargement déchargement.	Harnais type gilet facilitant l'habillage et facilement réglable
Plateformes suspendues Situation : plateforme fixée en tête de bâtiment	Accroche : sur point d'ancrage (ou ligne de vie provisoire)
Situations exceptionnelles (prédalles) Situation : pose de prédalles	Accroche : sur point d'ancrage (Quicklock ou anneau sangle)
Toiture terrasse Situation : terrasse sans GC collectif	Accroche : sur ligne de vie
Monteurs THT au pylône	Harnais 4 points (5ème point enlevé), confort, maintien au poste de travail Travail en suspension interdit Longe de maintien au poste de travail Avec connecteurs triples actions (mousqueton) sans manu-croche Longe Y avec absorbeur d'énergie Avec connecteurs triples actions (mousqueton) sans manu-croche Longe de maintien au poste de travail avec âme acier Avec connecteurs triples actions (mousqueton) sans manu-croche Supports d'assurage de 9m (diam 11mm) Avec connecteurs triples actions (mousqueton) sans manu-croche Stick-run (coulisseau anti-chute) Ligne de vie (diam 11)+ anneaux de sangle Enrouleur automatique à sangle courte (2m), efficace dans toutes les directions
Monteur de grue Bungalows (avec ancrage sur bungalow)	HARNAIS EN 361/358 AVEC ANCRAGE DORSAL, ANCRAGE STERNAL, ANCRAGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL ET PORTE MATERIEL LONGE AVEC DISSIPATEUR EN 355 Lg 1,5 m, AVEC CONNECTEUR 1 GRANDE OUVERTURE AUTOMATIQUE ET CONNECTEUR 2 EN POIRE MULTIDIRECTIONNEL A VIS OU AUTOMATIQUE (sauf pour bungalow si accroche possible ailleurs) LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL Lg 2 m - EN 358 EN COMPLEMENT DU SYSTEME D'ARRET DE CHUTE ANNEAU DE SANGLE EN 795 Classe B Lg 1,5 m EN COMPLEMENT DE L'ANCRAGE EXISTANT (VALABLE POUR TOUTE SITUATION) CONNECTEURS ACIER EN 362 FORME CONVENTIONNELLE A VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 1/4 DE TOUR ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE EN 360 A CABLE Lg 10 m si accroche autre que sur bungalow

Montage de charpente	HARNAIS EN 361/358 AVEC ANCRAGE DORSAL, ANCRAGE STERNAL, ANCRAGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL ET PORTE MATERIEL LONGE AVEC DISSIPATEUR EN 355 Lg 1,5 m, AVEC CONNECTEUR 1 GRANDE OUVERTURE AUTOMATIQUE ET CONNECTEUR 2 EN POIRE MULTIDIRECTIONNEL A VIS OU AUTOMATIQUE ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE EN 360 Lg 1,2 à 1,5 m CONNECTEUR 1 GRANDE OUVERTURE AUTOMATIQUE ET CONNECTEUR 2 EN POIRE MULTIDIRECTIONNEL A VIS OU AUTOMATIQUE ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE EN 360 A CABLE Lg 10 m LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL Lg 2 m - EN 358 EN COMPLEMENT DU SYSTEME D'ARRET DE CHUTE ANNEAU DE SANGLE EN 795 Classe B Lg 1,5 m EN COMPLEMENT DE L'ANCRAGE EXISTANT (VALABLE POUR TOUTE SITUATION) CONNECTEURS ACIER EN 362 FORME CONVENTIONNELLE A VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 1/4 DE TOUR
Installation électrique	HARNAIS EN 361/358 AVEC ANCRAGE DORSAL, ANCRAGE STERNAL, ANCRAGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL ET PORTE MATERIEL LONGE AVEC DISSIPATEUR EN 355 Lg 1,5 m, AVEC CONNECTEUR 1 GRANDE OUVERTURE AUTOMATIQUE ET CONNECTEUR 2 EN POIRE MULTIDIRECTIONNEL A VIS OU AUTOMATIQUE ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE EN 360 Lg 1,2 à 1,5 m CONNECTEUR 1 GRANDE OUVERTURE AUTOMATIQUE ET CONNECTEUR 2 EN POIRE MULTIDIRECTIONNEL A VIS OU AUTOMATIQUE LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL Lg 2 m - EN 358 EN COMPLEMENT DU SYSTEME D'ARRET DE CHUTE ANNEAU DE SANGLE EN 795 Classe B Lg 1,5 m EN COMPLEMENT DE L'ANCRAGE EXISTANT (VALABLE POUR TOUTE SITUATION) CONNECTEURS ACIER EN 362 FORME CONVENTIONNELLE A VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 1/4 DE TOUR

Chauffeur PL	HARNAIS EN 361/358 AVEC ANCRAGE DORSAL, ANCRAGE STERNAL, ANCRAGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL ET PORTE MATERIEL LONGE AVEC DISSIPATEUR EN 355 Lg 1,5 m, AVEC CONNECTEUR 1 GRANDE OUVERTURE AUTOMATIQUE ET CONNECTEUR 2 EN POIRE MULTIDIRECTIONNEL A VIS OU AUTOMATIQUE ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE EN 360 Lg 1,2 à 1,5 m CONNECTEUR 1 GRANDE OUVERTURE AUTOMATIQUE ET CONNECTEUR 2 EN POIRE MULTIDIRECTIONNEL A VIS OU AUTOMATIQUE ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE EN 360 A CABLE Lg 10 m LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL Lg 2 m - EN 358 EN COMPLEMENT DU SYSTEME D'ARRET DE CHUTE ANNEAU DE SANGLE EN 795 Classe B Lg 1,5 m EN COMPLEMENT DE L'ANCRAGE EXISTANT (VALABLE POUR TOUTE SITUATION) CONNECTEURS ACIER EN 362 FORME CONVENTIONNELLE A VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 1/4 DE TOUR
Monteur de coffrage	HARNAIS EN 361/358 AVEC ANCRAGE DORSAL, ANCRAGE STERNAL, ANCRAGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL ET PORTE MATERIEL LONGE AVEC DISSIPATEUR EN 355 Lg 1,5 m, AVEC CONNECTEUR 1 GRANDE OUVERTURE AUTOMATIQUE ET CONNECTEUR 2 EN POIRE MULTIDIRECTIONNEL A VIS OU AUTOMATIQUE LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL Lg 2 m - EN 358 EN COMPLEMENT DU SYSTEME D'ARRET DE CHUTE ANNEAU DE SANGLE EN 795 Classe B Lg 1,5 m EN COMPLEMENT DE L'ANCRAGE EXISTANT (VALABLE POUR TOUTE SITUATION) CONNECTEURS ACIER EN 362 FORME CONVENTIONNELLE A VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 1/4 DE TOUR

ANNEXE 1 – Gants prescriptions

Propriétés des matières utilisées

Latex (NR): souplesse, résistance aux produits chimiques

Nitrile (NBR) : résistance à l'abrasion et à la perforation, aux huiles et aux solvants

Neoprene: résistance à la chaleur, à l'abrasion et aux produits chimiques

Butyl: résistance aux produits chimiques

PVC (polychlorure de vinyle) : résistance à l'abrasion, imperméabilisant

PVA: Polychlorure Alcool, résistance aux produits chimiques

Polyuréthane: résistance à l'abrasion et à la déchirure, dextérité et sensibilité tactile.

Risques mécaniques	Résistance déchirure : A (10 newtons), B (50 newtons), C (75 newtons) Résistance coupure : A (1,2 nbre tours), B (5,0 nbre tours), C (20,0 nbre tours) Résistance abrasion : A (100 cycles), B (2000 cycles), C (8000 cycles) Résistance perforation : A (20 newtons), B (100 newtons), C (150 newtons)																										
Risques mécaniques	Résistance à la coupure (DTM5)																										
Risque chimique et microbiologique	Protection chimique élevée : détermination de la résistance à la perméation Si un gant est étanche et a un niveau de performance au minimum de 2 (>30 minutes) à l'essai de perméation, pour au moins 3 des produits chimiques listés, il portera le pictogramme « protection chimique spécifique » accompagné des lettres correspondantes aux produits chimiques pour lesquels le niveau 2 au minimum a été obtenu. Il peut y avoir ainsi jusqu'à 12 lettres. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lettre code</th><th>Produit chimique</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>Méthanol</td></tr> <tr><td>B</td><td>Acétone</td></tr> <tr><td>C</td><td>Acétonitrile</td></tr> <tr><td>D</td><td>Dichlorométhane</td></tr> <tr><td>E</td><td>Sulfure de carbone</td></tr> <tr><td>F</td><td>Toluène</td></tr> <tr><td>G</td><td>Diéthylamine</td></tr> <tr><td>H</td><td>Tétrahydrofurane</td></tr> <tr><td>I</td><td>Acétate d'éthyle</td></tr> <tr><td>J</td><td>n-Heptane</td></tr> <tr><td>K</td><td>Soude caustique 40%</td></tr> <tr><td>L</td><td>Acide sulfurique 96%</td></tr> </tbody> </table>	Lettre code	Produit chimique	A	Méthanol	B	Acétone	C	Acétonitrile	D	Dichlorométhane	E	Sulfure de carbone	F	Toluène	G	Diéthylamine	H	Tétrahydrofurane	I	Acétate d'éthyle	J	n-Heptane	K	Soude caustique 40%	L	Acide sulfurique 96%
Lettre code	Produit chimique																										
A	Méthanol																										
B	Acétone																										
C	Acétonitrile																										
D	Dichlorométhane																										
E	Sulfure de carbone																										
F	Toluène																										
G	Diéthylamine																										
H	Tétrahydrofurane																										
I	Acétate d'éthyle																										
J	n-Heptane																										
K	Soude caustique 40%																										
L	Acide sulfurique 96%																										
Tronçonnage à chaînes	Classe 1 - surface protectrice de la main de 110 mm largeur et hauteur de 120 mm sur le point le plus haut (sans doigts) minimum ; protection de 110 mm et hauteur de 190 mm sur le plus haut point pour la protection du dos de la main et sur les 4 doigts																										

Risque chaleur et feu	<table><tr><th>Niveau de performance</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>A Résistance à l'inflammabilité (temps en seconde après combustion et post incandescente)</td><td><20s pas de critère</td><td><10s <120s</td><td><3s <25s</td><td><2s <5s</td></tr><tr><td>B Chaleur de contact (température de contact pendant une durée minimum de 15 s)</td><td>100°C</td><td>250°C</td><td>350°C</td><td>500°C</td></tr><tr><td>C Chaleur convective (indice de transfert de chaleur seconde)</td><td>>4s</td><td>>7s</td><td>>10s</td><td>>18s</td></tr><tr><td>D Chaleur radiante (indice de transfert de chaleur seconde)</td><td>>7s</td><td>>20s</td><td>>50s</td><td>>95s</td></tr><tr><td>E Petites projections de métal liquide (nombre de gouttes)</td><td>>10</td><td>>15</td><td>>25</td><td>>35</td></tr><tr><td>F Grosses projections de métal fondu (poids du métal)</td><td>30g</td><td>60g</td><td>120g</td><td>200g</td></tr></table>	Niveau de performance	1	2	3	4	A Résistance à l'inflammabilité (temps en seconde après combustion et post incandescente)	<20s pas de critère	<10s <120s	<3s <25s	<2s <5s	B Chaleur de contact (température de contact pendant une durée minimum de 15 s)	100°C	250°C	350°C	500°C	C Chaleur convective (indice de transfert de chaleur seconde)	>4s	>7s	>10s	>18s	D Chaleur radiante (indice de transfert de chaleur seconde)	>7s	>20s	>50s	>95s	E Petites projections de métal liquide (nombre de gouttes)	>10	>15	>25	>35	F Grosses projections de métal fondu (poids du métal)	30g	60g	120g	200g
Niveau de performance	1	2	3	4																																
A Résistance à l'inflammabilité (temps en seconde après combustion et post incandescente)	<20s pas de critère	<10s <120s	<3s <25s	<2s <5s																																
B Chaleur de contact (température de contact pendant une durée minimum de 15 s)	100°C	250°C	350°C	500°C																																
C Chaleur convective (indice de transfert de chaleur seconde)	>4s	>7s	>10s	>18s																																
D Chaleur radiante (indice de transfert de chaleur seconde)	>7s	>20s	>50s	>95s																																
E Petites projections de métal liquide (nombre de gouttes)	>10	>15	>25	>35																																
F Grosses projections de métal fondu (poids du métal)	30g	60g	120g	200g																																
Risques électriques	<table><tr><th>Classe</th><th>Epaisseur maximum (mm)</th><th>Tension d'essai (Volts)</th><th>Tension d'utilisation (Volts)</th></tr><tr><td>00</td><td>0,5</td><td>2500</td><td>500</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>5000</td><td>1000</td></tr><tr><td>1</td><td>1,5</td><td>10000</td><td>7500</td></tr><tr><td>2</td><td>2,3</td><td>20000</td><td>17000</td></tr><tr><td>3</td><td>2,9</td><td>30000</td><td>26500</td></tr></table>	Classe	Epaisseur maximum (mm)	Tension d'essai (Volts)	Tension d'utilisation (Volts)	00	0,5	2500	500	0	1	5000	1000	1	1,5	10000	7500	2	2,3	20000	17000	3	2,9	30000	26500											
Classe	Epaisseur maximum (mm)	Tension d'essai (Volts)	Tension d'utilisation (Volts)																																	
00	0,5	2500	500																																	
0	1	5000	1000																																	
1	1,5	10000	7500																																	
2	2,3	20000	17000																																	
3	2,9	30000	26500																																	
Résistance chimique	La résistance chimique des gants de protection est définie à partir des caractéristiques suivantes (les niveaux de performance sont classés dans un ordre croissant) : ◦ Etanchéité (3 niveaux) ◦Résistance à la perméation (6 niveaux)																																			
Protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive	Contre contamination radioactive, gant étanche (picto), en enceintes de confinement offrir une grande résistance à la perméabilité de la vapeur d'eau, contre radiations ionisantes il doit contenir une certaine quantité de plomb indiqué sur les gants																																			
Froid	<table><tr><th>Niveau de performance</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>A Froid convectif, isolant thermique ITR en m²⁰C/W</td><td>0,10<ITR<0,15</td><td>0,15<ITR<0,22</td><td>0,22<ITR<0,30</td><td></td></tr><tr><td>B Froid de contact, résistance thermique R en M²⁰C/W</td><td>0,025≤R<0,050</td><td>0,050≤R<0,100</td><td>0,100≤R<0,150</td><td>0,150≤R</td></tr><tr><td>C Perméabilité à l'eau (pendant minimum 30 mn)</td><td>Réussite</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Niveau de performance	1	2	3	4	A Froid convectif, isolant thermique ITR en m ²⁰ C/W	0,10<ITR<0,15	0,15<ITR<0,22	0,22<ITR<0,30		B Froid de contact, résistance thermique R en M ²⁰ C/W	0,025≤R<0,050	0,050≤R<0,100	0,100≤R<0,150	0,150≤R	C Perméabilité à l'eau (pendant minimum 30 mn)	Réussite																		
Niveau de performance	1	2	3	4																																
A Froid convectif, isolant thermique ITR en m ²⁰ C/W	0,10<ITR<0,15	0,15<ITR<0,22	0,22<ITR<0,30																																	
B Froid de contact, résistance thermique R en M ²⁰ C/W	0,025≤R<0,050	0,050≤R<0,100	0,100≤R<0,150	0,150≤R																																
C Perméabilité à l'eau (pendant minimum 30 mn)	Réussite																																			

La norme des gants protection anti coupure a évolué (ajout ISO 13997) :

- Une meilleure garantie protection anti coupure avec de nouveaux tests lors de la fabrication (pression de la lame testé en plus des cycles de passage sur le gant)
- Un nouveau marquage sur les gants

Abrasion		Déchirure		Lettre de Performance NEW	
EX :	4	3	4	3	C (P)
Coupure		Perforation		De A à H	Impact
L'indice coupure n'est pas obligatoirement indiqué si la lettre de performance est indiquée (dans ce cas un X remplacera le chiffre)				Un X indique que le test est non fait (dans le cas des gants qui n'usent pas la lame lors du test)	Non indiqué si non testé

Quelle lettre
dois-je utiliser ?

Pour BYCN :
Indice 5 = D ou +

A partir du 21/04/2019, la lettre de performance devra être identifiée sur le gant. Aujourd'hui, certains fournisseurs appliquent déjà la norme (sur le gant ou sur l'étiquette dans le gant).

Que dois je faire
des anciens gants ?

Pas de panique ! Les gants mis sur le marché avant le 21 avril 2019 pourront continuer à être mis à disposition jusqu'en 2023, et seront toujours valables, vous pouvez donc continuer à les utiliser.

GUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUE

Cette table ne donne que des indications générales sur les matériaux. Il convient de tenir compte du fait que la résistance d'un gant est influencée par des facteurs tels que la nature exacte du produit chimique, sa température, sa concentration, l'épaisseur du gant, le temps d'immersion, etc. Nous vous recommandons de vous référer aux informations sur les résistances chimiques de chaque gant et de mener un essai préalable pour déterminer si le gant est adapté aux conditions d'utilisation réelles.

	Latex naturel	Néoprène	Nitrile	Fluoroélastomère	Vinyle (PVC)
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)	+	+	-	-	-
Acétate d'ammonium	++	++	++	++	++
Acétate d'éthyle	-	+	=	=	-
Acétate de butyle	-	+	+	=	-
Acétate de vinyle	-	=	=	=	-
Acétone	=	=	-	-	-
Acide acétique à 50 %	++	++	=	-	++
Acide acétique glacial	+	++	=	=	=
Acide chlorhydrique à 30 % et à 5 %	++	++	++	++	++
Acide chromique	=	+	=	=	+
Acide citrique	++	++	++	++	++
Acide fluorhydrique à 30 %	+	++	+	+	++
Acide formique à 90 %	+	++	=	=	++
Acide lactique à 85 %	+	++	+	+	++
Acide nitrique à 20 %	+	++	+	+	++
Acide oléique	+	++	++	++	+
Acide oxalique	++	++	++	++	++
Acide phosphorique à 75%	++	++	++	++	++
Acide sulfurique concentré	=	+	=	-	+
Acide sulfurique dilué (batterie)	++	++	++	++	++
Alcool amylique	=	+	+	+	=
Alcool benzylique	=	+	+	+	+
Ammoniaque concentrée	++	++	+	+	++
Aniline	=	++	-	+	=
Asphalte	-	=	++	++	=
Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)	-	=	=	+	-
Benzène	-	-	=	++	-
Betteraves	++	++	++	++	++
Beurre	-	++	++	++	=
Bicarbonate de potassium	++	++	++	++	++
Bicarbonate de sodium	++	++	++	++	++
Bichromate de potassium	=	++	++	++	++
Bisulfite de sodium	++	++	++	++	++
Boissons alcoolisées	++	++	++	++	++
Boissons sans alcool	++	++	++	++	++
Borax	++	++	++	++	++
Bromures	=	++	++	++	=
n - butanol (alcool butylique)	+	++	++	++	++
Butoxyéthanol	+	++	++	++	=
Carbonate d'ammonium	++	++	++	++	++
Carbonate de potassium	++	++	++	++	++
Carbonate de sodium	++	++	++	++	++
Chaux éteinte	++	++	++	++	++
Chaux vive	++	++	++	++	++
Chlore	=	++	++	++	=
Chloroacétone	++	+	-	-	-
Chloroforme	-	-	=	+	-
Chlorure d'ammonium	++	++	++	++	++
Chlorure de calcium	++	++	++	++	++
Chlorure de méthylène	-	=	=	+	-
Chlorure de potassium	++	++	++	++	++
Chlorure de sodium	++	++	++	++	++
Créosote	=	++	++	++	+
Crésol	+	++	++	++	+
Cyanure de potassium	++	++	++	++	++
Cyclohexane	-	++	++	++	=
Cyclohexanol	++	++	++	++	++
Cyclohexanone	+	=	-	-	-
Décolorants pour coiffure	++	++	++	++	++
Desherbants	+	++	++	++	+
Détergents ménagers	++	++	+	+	++
Diacétone alcool	++	++	+	=	-
Dibutyléther	-	=	+	+	=
Dibutylphthalate	=	++	++	++	-
Dichloroéthane	-	=	=	++	-
Diéthanolamine	++	++	++	++	++
Diéthylphthalate	=	++	++	++	-
Eau de javel	+	++	++	++	+
Eau oxygénée	=	++	++	++	++
Eau régale	-	+	=	=	=
Engrais	++	++	++	++	++
Essence de térébenthine	-	+	++	++	=
Essence voiture	-	+	++	++	=
Ethanol (alcool éthylique)	+	++	++	++	++
Ether de pétrole	-	=	++	++	-
2-Ethoxyéthanol	=	++	++	++	+
2-Ethoxyéthylacétate	-	++	=	=	-
Ethylamine	-	+	-	-	-
Ethylaniline	=	++	++	++	=
Ethyléneglycol	++	++	++	++	++
Fixateurs	++	++	++	++	++
Fluides hydrauliques (esters)	++	++	++	++	=
Fluorures	=	++	++	++	=
Formaldéhyde (formol) à 30 %	++	++	++	++	++
Fuels	-	=	++	++	-
Furoil (furfural ou furaldéhyde)	+	++	-	++	-
Gazoil	-	+	++	++	+
Glycérine	++	++	++	++	++
Glycols	++	++	++	++	++
Graisses animales	=	++	++	++	++
Graisses minérales	-	=	++	++	=
Hexane	-	+	++	++	=
Huile d'arachide	-	++	++	++	=
Huile d'olive	-	++	++	++	=
Huile de coupe	-	++	++	++	++
Huile de lard	-	++	++	++	=
Huile de lin	-	++	++	++	=
Huile de navette	-	=	++	++	-
Huile de paraffine	-	=	++	++	=
Huile de pin	-	=	++	++	=
Huile de ricin	-	++	++	++	=
Huile de soja	-	++	++	++	=
Huiles de frein (lookheed)	=	++	++	++	+
Huiles de graissage	-	=	++	++	+
Huiles diesel	-	=	++	++	=
Huiles hydrauliques (pétrole)	-	=	++	++	=
Huiles pour turbines	-	=	++	++	=
Hydroxyde de calcium	++	++	++	++	++
Hypochlorite de calcium	++	++	++	++	++
Hypochlorite de sodium	++	++	++	++	++
Isobutanol (alcool isobutylique)	+	++	++	++	++
Isobutylcétone	++	+	-	-	-
Kérosène	-	+	++	++	+
Lait et produits laitiers	=	++	++	++	-
Lessives en poudre	++	++	++	++	++
Magnésie	++	++	++	++	++
Méthanol (alcool méthylique)	=	+	++	++	+
2-Méthoxyéthanol	=	++	++	++	+
Méthylamine	+	++	++	++	++
Méthylaniline	=	=	++	++	++
Méthylethylcétone	+	=	-	-	-
Méthylisobutylcétone	+	=	-	-	-
Monochlorobenzène	-	=	=	++	-
Monoéthanolamine	++	++	++	++	++
Naphta (white spirit)	-	+	++	++	+
Naphtalène	-	=	+	++	-
Nitrate d'ammonium	++	++	++	++	++
Nitrate de calcium	++	++	++	++	++
Nitrate de potassium	++	++	++	++	++
Nitrate de sodium	++	++	++	++	++
Nitrobenzène	-	=	-	++	-
Nitropropane	=	=	-	-	-
Octanol (alcool octylique)	=	++	++	++	++
Parfums et essences	++	++	++	++	++
Peinture à l'eau	++	++	++	++	++
Peinture glycérophtalique	-	=	++	++	=
Perchloréthylène	-	=	++	++	=
Permanganate de potassium	++	++	++	++	++
Phénol (acide phénique)	=	+	+	+	+
Phosphates de calcium	++	++	++	++	++
Phosphates de potassium	++	++	++	++	++
Phosphates de sodium	++	++	++	++	++
Poisons et crustacés	=	++	++	++	=
Potasse concentrée	++	++	+	++	++
Produits pétroliers	-	=	+	++	=
Produits pour mise en plis	++	++	++	++	++
Résines polyester	-	=	+	+	=
Shampoings	++	++	++	++	++
Silicates	++	++	++	++	++
Soude concentrée	++	++	+	++	++
Styrène	-	=	=	++	-
Sulfate de potassium	++	++	++	++	++
Sulfate de sodium	++	++	++	++	++
Sulfate de zinc	++	++	++	++	++
Sulfites, bisulfites, hyposulfites	++	++	++	++	++
Teintures (cheveux)	++	++	++	++	++
Tétrachlorure de carbone	-	=	+	++	=
THF = Tetrahydrofuranne	=	=	-	-	-
Toluène	-	=	+	++	=
Tributylphosphate	-	=	-	-	-
Trichlorethylène	-	=	=	++	-
Triéthanolamine à 85 %	++	++	++	++	++
Trinitrobenzène	-	=	+	++	=
Trinitrotoluène	-	=	+	++	=
Triphénylphosphate	=	+	-	-	-
Vinaigre et condiments	++	++	++	++	+
Volatiles	=	++	++	++	-
Xylène	-	=	+	++	=
Xylophène	-	=	+	++	=

- ++ **Excellent** Le gant peut être utilisé en **contact prolongé** avec le produit chimique (dans la limite du temps de passage)*.
- + **Bon** Le gant peut être utilisé en **contact intermittent** avec le produit chimique (pour une durée totale inférieure au temps de passage)*.
- = **Moyen** Le gant peut être utilisé contre des **éclaboussures** du produit chimique.
- **Déconseillé** L'usage de ce gant **n'est pas recommandé**.

QUELS MATERIAUX ? (pour des gants réutilisables)

LATEX NATUREL

Caoutchouc naturel (hévée) : la plus élastique des substances connues

Bonne résistance à l'usure, aux déchirures ainsi qu'à tous les produits solubles dans l'eau et dilués. Existe aussi en gants jetables.

Mauvaise résistance aux produits huileux, graisseux et aux hydrocarbures. Peut être à l'origine de manifestations allergiques.

NEOPRENE

Caoutchouc synthétique à base de polychloroprène

Résiste bien aux acides et bases forts.

Résistance mécanique moyenne. Ne résiste pas aux solvants aromatiques ou chlorés.

PVA

(Polyalcool de vinyle) Polymère synthétique à base d'alcool vinylique

Excellente résistance à de nombreux hydrocarbures (aliphatiques, aromatiques, chlorés ...), aux esters et cétones

Dégradation au contact de l'eau. Coût élevé

MATERIAUX FLUORES

Matériaux synthétiques par exemple de marque Viton® ou Téflon®

Bonne résistance à de nombreux produits compris au benzène et aux PCB

Résistance réduite aux coupures et à l'abrasion. Coût élevé



NITRILE

Caoutchouc synthétique (copolymère acrylonitrile-butadiène ou NBR)

Bonne résistance mécanique : résistance chimique large (huiles, graisses, alcools, produits pétroliers ...). Existe aussi en gants jetables

Faible résistance aux cétones et produits halogénés (chlorés, fluorés ...)

PVC

(Polychlorure de vinyle) Polymère synthétique à base de chlorure de vinyle, appelé aussi « Vinyle »

Résistance correcte aux acides, bases, alcools. Coût modéré. Existe aussi en gants jetables

Faible résistance aux cétones, aldéhydes, hydrocarbures aromatiques ou halogénés

BUTYLE

Caoutchouc synthétique (copolymère isobutylène-isoprène)

Résistance élevée aux acides forts, aux cétones, aux esters, aux éthers de glycol, amines, aldéhydes ...

Faible résistance aux hydrocarbures aliphatiques, aromatiques, halogénés ...

MATERIAUX MULTICOUCHES

Laminé multicouches de polyéthylène et de copolymères éthylène-alcool vinylique, marques Barrier®, Silver Shield®

Excellente résistance à la plupart des produits chimiques

Manque de dextérité, faible résistance mécanique

ANNEXE 2 – Normes

Quelques normes européennes

Gants de travail		
	EN 420 : EXIGENCES GENERALES	Cette norme définit les critères généraux de construction, d'ergonomie, d'innocuité, de confort et d'efficacité, de marquage et d'information qui s'appliquent à tous les gants de protection.
	NORME CE EN 374 : RISQUES MICRO- ORGANISQUES ET CHIMIQUES	Les gants obtenant une norme contre les risques chimiques ou contre les micro-organismes sont également testés par un laboratoire notifié indépendant, comme pour les gants de la catégorie 2, mais sont également soumis à un contrôle qualité obligatoire. Un prélèvement obligatoire et aléatoire durant la production sera effectué par un organisme indépendant et sera testé. Dans tous les cas, les gants seront toujours accompagnés d'une notice explicative et d'entretien où figurent le numéro ainsi que l'adresse du laboratoire qui a délivré la certification CE.. Terminologie et performances requises.
	NORME CE EN 374-1 : Partie 1	
	NORME CE EN 374-2 : Partie 2	Pénétration à l'air et à l'eau. Etanche : Les gants portant ce pictogramme ont passé avec succès le test de pénétration, mais n'ont pas obtenu un niveau de performance supérieur à 2, pour au moins 3 des produits chimiques de la liste prédéfinie. Micro-organismes : Les gants portant ce pictogramme ont obtenu, au minimum, un niveau de performance 2 au test de pénétration.
	NORME CE EN 374-3 : Partie 3	Résistance à la pénétration des produits chimiques.
	NORME CE EN 388 : PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES	Les gants ayant passé avec succès les tests de résistance mécanique, obtiennent une notation de 0 à 4 pour la résistance à l'abrasion (A), de 0 à 5 pour la résistance à la coupure par lame (B), de 0 à 4 pour la résistance à la déchirure (C) et à la perforation (D). Tous les tests ont été réalisés par un laboratoire indépendant notifié qui a décerné les notes de résistance mécanique. Ces gants portent le sigle CE ainsi qu'un pictogramme avec les notes obtenues aux tests.
	NORME CE EN 407 : PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES	Les gants ayant obtenu une norme contre les risques thermiques ont subi les tests suivants : A) Résistance à l'inflammabilité (de 0 à 4), B) Résistance à la chaleur de contact (de 0 à 4), C) Résistance à la chaleur convective (de 0 à 4), D) Résistance à la chaleur radiante (de 0 à 4), E) Résistance aux petites projections de métal en fusion (de 0 à 4) et F) Résistance aux quantités importantes de projections de métal en fusion (de 0 à 4).
	NORME CE EN 455	Gants médicaux non réutilisables : Partie 1 : détection des trous - Prescriptions et essais; Partie 2 : propriétés physiques - Exigences et essais; Partie 3 : exigences et essais pour évaluation biologique
	NORME CE EN 511 : PROTECTION CONTRE LE FROID	Les gants ayant obtenu une norme contre les risques d'exposition au froid ont subi plusieurs tests : A) Résistance au froid de convection (de 0 à 4), B) Résistance au froid de contact (de 0 à 4) et C) Perméabilité à l'eau (0 ou 1).
	NORME CE EN 60903:2003	Travaux sous tension, gants et mouffes en matériaux isolants
	EN 381-7 13997	s'applique aux gants de sécurité pour les utilisateurs de tronçonneuses. TDMS
	EN 421	Pour la protection contre les rayonnements ionisants
	EN 12477	Gants de protection pour soudeurs

Chaussures et bottes de sécurité		
Norme ISO CE EN 20345	Cette norme définit les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel. Les chaussures doivent, pour répondre à cette norme exigeante, comporter des dispositifs (coque anti écrasement, semelles résistantes aux acides, à la perforation, etc...) protégeant le porteur des accidents qui pourraient se produire dans l'environnement industriel pour lequel la chaussure a été conçue. Les embouts et coques de sécurité doivent fournir une protection efficace contre les chocs à un niveau d'énergie équivalent à au moins 200 Joules. (Marquage S)	
Norme ISO CE EN 20346	Identiques aux chaussures de sécurité répondant à la norme ISO EN20345, les chaussures de protection ISO EN20346 ne sont cependant dotées que d'une coque résistant à un choc équivalent à un niveau d'énergie de 100 Joules. (Marquage P)	
Norme ISO CE EN 20347	Cette norme concerne les chaussures de travail, sans protection de type coque ou embout résistants. (Marquage O)	

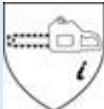
Equipements ORL (casques têtes, protections respiratoires, lunette de protection, protections auditives))	
NORME CE EN 132	Définition
NORME CE EN 133	Classification
NORME CE EN 134	Terminologie
NORME CE EN 135	Liste de termes équivalents
NORME CE EN 136 et EN 136-10	Masques complets
NORME CE EN 140	Demi-masques et quarts de masques
NORME CE EN 141	Filtres anti-gaz et filtres combinés
NORME CE EN 143	Filtres à particules
NORME CE EN 149	Demi-masques filtrants contre les particules
NORME CE EN 166	Cette norme est applicable à tous les types de protecteurs individuels de l'oeil utilisés contre les divers dangers susceptibles d'endommager l'oeil ou d'altérer la vision, à l'exception de cas exceptionnels (rayonnements d'origine nucléaire, rayons X, émissions laser et rayonnements infrarouges émis par des sources à basse température). Cette norme détermine les contraintes de base, et peut être complétée par d'autres normes spécifiques.
NORME CE EN 169	Filtres pour le soudage passif
NORME CE EN 170	Filtres pour l'ultraviolet
NORME CE EN 172	Filtres de protection solaire
NORME CE EN 1731 - Protection de la tête	Ecran facial grillagé
NORME CE EN 1731 - Protection yeux	Protecteur de l'oeil et de la face de type grillagé
NORME CE EN 175	Équipements pour travaux de soudure
NORME CE EN 352-2	Bouchons d'oreilles.
NORME CE EN 397 : Casques de protection pour l'industrie et le bâtiment	Les casques conformes à cette norme doivent être marqués de la manière suivante : N° de la norme, Nom du fabricant, Année et trimestre de fabrication, Type de casque, Taille de la coiffe en cm. Les essais suivants ont été obligatoirement réalisés en laboratoire : Absorption des chocs, Résistance à la pénétration, Résistance à la flamme et Point de rupture du point d'ancrage de la jugulaire.
NORME CE EN 458	Recommandations relatives à la sélection, à l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien.
NORME CE EN 50365	Casques électriquement isolants pour l'utilisation sur installations à basse tension.
NORME CE EN 812 : Casquettes anti-heurt	Les casquettes conformes à cette norme doivent être marquées de la manière suivante : N° de la norme, Nom du fabricant, Année et trimestre de fabrication, Type de casquette, Taille de la coiffe en cm. Les essais suivants ont été obligatoirement réalisés en laboratoire : Absorption des chocs, Résistance à la pénétration et Point de rupture du point d'ancrage de la jugulaire. La mention suivante doit apparaître sur la calotte : Attention : ceci n'est pas un casque de protection pour l'industrie.
EN 137	Appareil de protection autonome circuit ouvert à air comprimé
EN 138	Appareil de protection respiratoire à air libre avec masque complet demi ou ensemble avec embout buccal
EN 139	Appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé avec masque complet demi ou ensemble embout buccal
EN 142	Ensemble embouts buccaux
EN 250	Scaphandre autonome à air comprimé et circuit ouvert
EN 269	appareils de protection respiratoire à air libre à ventilation assistée avec cagoule.
EN 270	appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé avec cagoule
EN 271	appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé ou à air libre à ventilation assistée avec cagoule utilisés pour les opérations de projection d'abrasifs
EN 371	filtres anti-gaz AX et filtres combinés contre les composés organiques à bas point d'ébullition
EN 372	filtres anti-gaz SX et filtres combinés contre certains composés spécifiques désignés
EN 400 à 405	appareils de protection respiratoire pour l'évacuation; appareils de protection respiratoire autonomes à circuit fermé; appareils d'évacuation à oxygène comprimé. appareils de protection respiratoire pour l'évacuation; appareils de protection respiratoire autonomes à circuit fermé; appareils d'évacuation à oxygène chimique (KO2) appareils de protection respiratoire pour l'évacuation ; appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec masque complet ou embout buccal. : appareils de protection respiratoire pour l'évacuation; appareils filtrants avec cagoule pour l'évacuation d'un d'incendie. appareils de protection respiratoire pour l'évacuation; appareils d'évacuation à filtres. demi-masques filtrants à soupapes contre les gaz ou contre les gaz et les particules
EN 1061	appareil de protection respiratoire pour l'évacuation; appareil de protection respiratoire autonome à circuit fermé; appareil d'évacuation à oxygène chimique (NaClO3).

EN 1146	appareils de protection respiratoire pour l'évacuation; appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec cagoule.
EN 1835	appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé de construction légère, avec casque ou cagoule.
EN 12083	filtres avec tuyaux respiratoires, filtres à particules, filtres antigaz et filtres combinés (filtres non montés sur un masque).
EN 12942	appareils filtrants à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masque.
EN 12419	appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé de construction légère avec masque complet, demi-masque, quart de masque
EN 14052	Casques de protection haute performance

Vêtements de protection spécifiques

	NORME CE EN 1073-1	Vêtements de protection contre la contamination radioactive - Partie 1 : exigences et méthodes d'essais des vêtements de protection ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules.
	NORME CE EN 1073-2	Vêtements de protection contre la contamination radioactive - partie 2. Exigences et méthodes d'essai pour les vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive de particules.
	NORME CE EN 1149- 1	Vêtements de protection. Exigences et méthodes d'essai pour les vêtements de protection aux propriétés électrostatiques. Partie 1 : résistivité de surface.
	NORME CE EN 12941	Appareil de protection respiratoire. Dispositif de filtrage intégrant un casque ou une cagoule. Exigences, essais, marquage.
	NORME CE EN 13034 Type 6	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides. Contre les légères éclaboussures.
	NORME CE EN 13982-1 Type 5	Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - partie 1. Protection du corps entier contre les particules solides transportées par l'air. Contre les poussières (amiante)
	NORME CE EN 14126	Vêtements de protection. Exigences et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux (virus, bactérie, etc...).
	NORME CE EN 369	Vêtements de protection chimique. Protection contre les produits chimiques liquides. Méthodes d'essai : Résistance des matériaux à la perméation des produits chimiques.
	NORME CE EN 465	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Spécification de performance contre les risques chimiques avec raccords étanches aux jets entre les différentes parties du vêtement.
	NORME CE EN 466	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Spécification de performance contre les risques chimiques avec raccords étanches aux liquides entre les différentes parties du vêtement.
	NORME CE EN 533-1	Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme partie 1. Spécifie les exigences de performances des matériaux et assemblage, à propagation de flamme limitée.

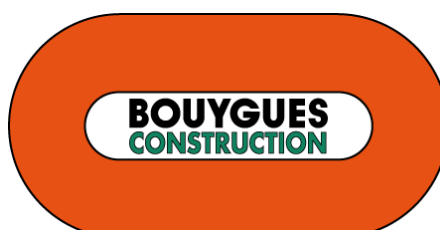
Vêtements de Travail : genoux et utilisateurs scie à chaîne

	NORME CE EN 14404 Type 2 - Niveau 1	La norme EN 14404, norme de niveau européen, spécifie les exigences relatives aux plaques de protections genoux sur différents niveaux. Ainsi Lafont est l'une des premières entreprises françaises à pouvoir appliquer cette norme : * de niveau 1 : « protections adaptées à des sols plats où les objets de 1cm de haut ne sont pas un danger courant » * de type 2 : « protections insérées dans des poches ou fixées en permanence sur les jambes des pantalons ». Nouvelles plaques de protection genoux, référence HPG418, coloris marine, disponible sur stock.
	NORME CE EN 381-5	Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 5 : exigences pour protège-jambes.
	NORME CE EN 1149-5	Cette norme spécifie les exigences électrostatiques et les méthodes d'essais pour les vêtements de protection dissipant l'électricité statique pour éviter les étincelles pouvant provoquer un incendie. Partie N°5 : Performance des matériaux et exigences.
	NORME CE EN 13034	Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides. Équipement de type 6 et Type PB (6).
	NORME CE EN 14058	Elle spécifie les exigences pour les vêtements de protection contre les climats frais.
	NORME CE EN 14605	Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4).
	NORME CE EN 340	Cette norme définit les exigences générales auxquelles doivent répondre les vêtements techniques. Le vêtement doit être pourvu d'une étiquette d'informations (comprenant entre autres : marque commerciale, désignation du produit, taille, numéro de norme, étiquetage d'entretien et instructions d'emploi).
	NORME CE EN 342	Elle spécifie les exigences pour les vêtements de protection contre des températures inférieures à -5°. Les tests mesurent l'imperméabilité du vêtement et sa résistance au froid.
	NORME CE EN 343	Cette norme détermine les caractéristiques obligatoires des vêtements de protection contre les intempéries. Elle définit l'imperméabilité du vêtement (extérieur vers intérieur) et sa résistance à l'évaporation (intérieur vers extérieur). Niveau d'imperméabilité : 3/3 Niveau de Respirabilité : 2/3
	NORME CE EN 471 - Classe 1	Cette norme s'applique, en complément de la norme EN 340, aux vêtements et articles de signalisation. Cette norme porte sur deux points : la nature et la surface du matériau réfléchissant du vêtement. Les matériaux employés (éléments rétro-réfléchissants, fluorescents ou mixtes) doivent être clairement visibles dans tous environnements dangereux et toutes conditions d'éclairage. Classe 1 - Classe la moins exigeante, visibilité la plus faible (ceintures ou baudriers réfléchissants). 14 cm2 de matière fluorescente et 10 cm2 de matière rétro-réfléchissante, ou 20 cm2 de matières combinées.
	NORME CE EN 471 - Classe 2	Cette norme s'applique, en complément de la norme EN 340, aux vêtements et articles de signalisation. Cette norme porte sur deux points : la nature et la surface du matériau réfléchissant du vêtement. Les matériaux employés (éléments rétro-réfléchissants, fluorescents ou mixtes) doivent être clairement visibles dans tous environnements dangereux et toutes conditions d'éclairage. Classe 2 - Exigence de visibilité moyenne, une partie importante du corps doit être recouverte (gilets sans manche par exemple). 50 cm2 de matière fluorescente et 13 cm2 de matière rétro-réfléchissante.
	NORME CE EN 471 - Classe 3	Cette norme s'applique, en complément de la norme EN 340, aux vêtements et articles de signalisation. Cette norme porte sur deux points : la nature et la surface du matériau réfléchissant du vêtement. Les matériaux employés (éléments rétro-réfléchissants, fluorescents ou mixtes) doivent être clairement visibles dans tous environnements dangereux et toutes conditions d'éclairage. Classe 3 - Exigence de visibilité la plus stricte, une majorité, sinon la totalité, du corps doit être recouverte (grandes parkas, vestes avec manches et pantalons assortis). 80 cm2 de matière fluorescente et 20 cm2 de matière rétro-réfléchissante.
	NORME CE EN 531	Les vêtements de protection soumis à la norme EN 531, protègent le travailleur de la chaleur convective, radiante ou de projections de métaux fondus.
	NORME CE EN 533	Les vêtements de protection soumis à la norme EN 533, protègent le travailleur contre la chaleur et les flammes - Matériaux et assemblages de matériaux à propagation limitée.
	EN 11612	Vêtements de protection pour les travailleurs exposés à la chaleur et aux flammes, excepté les soudeurs et les sapeurs-pompiers
	ISO 12042-X	Normes relatives aux gilets de sauvetage

Anti chute

NORME CE EN 353-2	Elle spécifie les exigences du coulisseau antichute mobile à blocage automatique raccordé à une ligne flexible (corde, câble, etc...). On peut éventuellement y rajouter une longe à absorption d'énergie de chute.
NORME CE EN 354	Cette norme détermine la caractéristique d'une longe qui peut être en différentes matières (corde en fibres synthétiques, chaîne, câble métallique, etc...). la longe est un élément de connexion, ou un composant d'un ensemble, et ne doit pas dépasser 2 mètres.
NORME CE EN 355	Elle détermine les caractéristiques d'une longe à absorption d'énergie qui diminue l'impact du choc lors de l'arrêt de la chute.
NORME CE EN 358	Cette norme définit les caractéristiques du système de maintien au travail. Ce système est constitué de différents éléments (ceinture et longe) reliés entre eux
NORME CE EN 361	Elle spécifie les caractéristiques et les exigences d'un harnais antichute. Un harnais est constitué de sangles et de boucles et doit être ajusté de manière appropriée au porteur.
NORME CE EN 362	Cette norme définit les caractéristiques d'un élément de connexion tel qu'un mousqueton ou un crochet.
NORME CE EN 365	Cette norme définit les exigences générales des marquages devant figurer sur les Équipements de Protection Individuelle contre les chutes d'une hauteur excédant 3 mètres. Elle définit également les informations qui doivent apparaître sur la notice d'utilisation.
En 360	Anti chutes à rappel automatique
EN 341	Descendeurs
EN 363	Systèmes d'arrêts des chutes
EN 795	Dispositifs d'ancrage

Rédaction G. ROBIN
COPIL EPI BYCN 2019



TOUS, AIMONS LA VIL,
PROTÉGEONS-LA.

